

# Physiology Lecture 4

## الناتج القلبي وضغط الدم الشرياني والصدمة الدورية

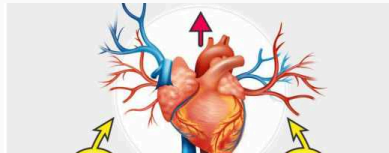
المكتبة الطبية التفاعلية

SLIDE 1

الناتج القلبي (COP) OCR

Cardiac output (COP)

### Cardiac output (COP)



Ghada Mahmoud MD, MS, PhD

Marshall University JCESOM, USA

Prof of Medical Physiology, School of Medicine, Assiut University

الترجمة التفصيلية:

|                                                                   |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cardiac output (COP)                                              | الناتج القلبي (COP)                              |
| Ghada Mahmoud MD, MS, PhD                                         | د. غادة محمود، دكتوراه في الطب وماجستير ودكتوراه |
| Marshall University JCESOM, USA                                   | جامعة مارشال JCESOM، الولايات المتحدة الأمريكية  |
| Prof of Medical Physiology, School of Medicine, Assiut University | أستاذ الفسيولوجيا الطبية، كلية الطب، جامعة أسيوط |

الشرح المفصل:

يا دكاترة أهلاً بيكم في المحاضرة الرابعة من الفسيولوجي. المحاضرة دي بتشرحها الدكتورة غادة محمود، أستاذة الفسيولوجيا في جامعة أسيوط. موضوعنا النهاردة من أمتع وأهم المواضيع في الكارديو (Cardiovascular system)، وهو 'الناتج القلبي' (Cardiac Output). الناتج القلبي ده هو المؤشر الأساسي اللي بنعرف منه القلب شغال بكفاءة ولا لأ. يعني لو القلب مش بيضخ دم كفاية، كل أعضاء الجسم هتشتكي. المحاضرة طويلة وفيها تفاصيل كثير، فركزوا معايا عشان هنمشي كلمة كلمة ومفيش حاجة هتفوتنا.

مسرد المصطلحات الشامل:

| Cardiac  | قلبي          | Output     | ناتج / إخراج                  |
|----------|---------------|------------|-------------------------------|
| Medical  | طبي           | Physiology | فسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) |
| Medicine | الطب          | University | جامعة                         |
| Cop      | الناتج القلبي |            |                               |

SLIDE 2

الناتج القلبي وتنظيمه OCR

Cardiac output and its regulation

### Preview

Cardiac output and its regulation

Arterial blood pressure (ABP)

Regulation of ABP

Disorders of ABP regulation

- Hypertension
- Hemorrhage and its compensatory mechanisms

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Cardiac output and its regulation          | الناتج القلبي وتنظيمه            |
| Arterial blood pressure (ABP)              | ضغط الدم الشرياني (ABP)          |
| Regulation of ABP                          | تنظيم ضغط الدم الشرياني          |
| Disorders of ABP regulation                | اضطرابات تنظيم ضغط الدم الشرياني |
| Hypertension                               | ارتفاع ضغط الدم                  |
| Hemorrhage and its compensatory mechanisms | النزيف وآلياته التعويضية         |

الشرح المفصل:

الاسلايد دي يا دكاترة تعتبر الفهرس والخريطة اللي هنمشي عليها طول المحاضرة. الدكتور هنا بتحدد الأهداف الأساسية اللي هنغطيها: أولاً: هنفهم يعني إيه 'الناتج القلبي وتنظيمه'، إزاي القلب بيتحكم في كمية الدم اللي بيضخها حسب حاجة الجسم (وقت الراحة غير وقت الجري). ثانياً: هندخل على موضوع في غاية الأهمية وهو 'ضغط الدم الشرياني' (Arterial Blood Pressure)، وده الضغط اللي الدم بيعمله على جدران الشرايين عشان يقدر يمشي ويوصل للأعضاء. ثالثاً: هنعرف إزاي الجسم بينظم الضغط ده (Regulation of ABP) عشان لا يعلى قوي ولا يوطى قوي. رابعاً: هنتكلم عن الـ (Disorders) أو الأمراض اللي بتحصل لما نظام التحكم ده يبوظ. وهنركز على مشكلتين كبار: 'ارتفاع ضغط الدم' (Hypertension) اللي بنسميه القاتل الصامت، والمشكلة الثانية العكسية وهي 'النزيف' (Hemorrhage) اللي بيوطي الضغط جداً، وهندرس الآليات التعويضية اللي الجسم بيعملها عشان ينقذ نفسه من النزيف ده (Compensatory mechanisms).

مسرد المصطلحات الشامل:

|            |                  |              |                   |
|------------|------------------|--------------|-------------------|
| Cardiac    | قلبي             | Output       | ناتج              |
| Regulation | تنظيم            | Arterial     | شرياني            |
| Blood      | دم               | Pressure     | ضغط               |
| Disorders  | اضطرابات / أمراض | Hypertension | ارتفاع ضغط الدم   |
| Hemorrhage | نزيف             | Compensatory | تعويضية           |
| Mechanisms | آليات            | Abp          | ضغط الدم الشرياني |

تعريف الناتج القلبي (COP)

SLIDE 3

Definition of COP

Definition of COP

- ❑ The amount of blood pumped by the heart/ min.
- ❑ COP of left ventricle = COP of right ventricle
  - = rate of blood flow / min
  - = 5.6 liters/ min. in males and
  - 5 liters/ min in females

الترجمة التفصيلية:

|                                                |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Definition of COP                              | تعريف الناتج القلبي (COP)                                 |
| The amount of blood pumped by the heart/ min.  | كمية الدم التي يضخها القلب / دقيقة.                       |
| COP of left ventricle = COP of right ventricle | الناتج القلبي للبطين الأيسر = الناتج القلبي للبطين الأيمن |
| = rate of blood flow / min                     | = معدل تدفق الدم / دقيقة                                  |
| = 5.6 liters/ min. in males and                | = 5.6 لتر / دقيقة في الذكور و                             |
| 5 liters/ min in females                       | 5 لتر / دقيقة في الإناث                                   |

الشرح المفصل:

يلا نبدأ بأول نقطة: إيه هو تعريف الناتج القلبي (Cardiac Output)؟ ببساطة شديدة، هو 'كمية الدم اللي القلب بيضخها في الدقيقة الواحدة'. طب القلب فيه بطينين، أيمن وأيسر.. هل بيضخوا كميات مختلفة؟ لأ طبعاً! لازم الناتج القلبي للبطين الأيسر (اللي بيودي للجسم) يساوي الناتج القلبي للبطين الأيمن (اللي بيودي للرئة). لو واحد فيهم ضخ أكثر من الثاني، الدم هيتراكم ويعمل احتقان، لأن الدورة الدموية دايرة مغلقة. إذن، الناتج القلبي هو بالضبط 'معدل تدفق الدم في الدقيقة' في الجسم كله. بالنسبة للأرقام الطبيعية، الدكتور بتقولنا إن في الذكور البالغين بيكون حوالي 5.6 لتر في الدقيقة. وفي الإناث بيكون أقل شوية، حوالي 5 لتر في الدقيقة. الاختلاف ده سببه إن حجم الجسم والكتلة العضلية في الرجال أكبر، فيحتاجوا دم وأكسجين أكثر شوية وقت الراحة.

📖 **مسرد المصطلحات الشامل:**

| Definition | تعريف         | Amount  | كمية  |
|------------|---------------|---------|-------|
| Pumped     | يُضخ / تم ضخه | Heart   | القلب |
| Ventricle  | بطين          | Left    | أيسر  |
| Right      | أيمن          | Rate    | معدل  |
| Flow       | تدفق / سريان  | Liters  | لترات |
| Males      | ذكور          | Females | إناث  |
| Min        | دقيقة         | Blood   | الدم  |
| Cop        | الناتج القلبي |         |       |

SLIDE 4 **العوامل المؤثرة على الناتج القلبي:** OCR 🔍  
:Factors affecting COP

**Factors affecting COP:**

❏ **COP = stroke volume \* heart rate**

- 1. Stroke volume
- 2. Heart rate

📖 **الترجمة التفصيلية:**

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| العوامل المؤثرة على الناتج القلبي:            | Factors affecting COP:           |
| الناتج القلبي = حجم الضربة × معدل ضربات القلب | COP = stroke volume * heart rate |
| 1. حجم الضربة                                 | 1. Stroke volume                 |
| 2. معدل ضربات القلب                           | 2. Heart rate                    |

💡 **الشرح المفصل:**

إيه هي العوامل اللي بتتحكم في الناتج القلبي وتخليه يزيد أو يقل؟ عشان تفهمها، لازم تحفظ المعادلة الرياضية البسيطة دي زي اسمك: الناتج القلبي (COP) = حجم الضربة (Stroke volume) × معدل ضربات القلب (Heart rate). يعني إيه؟ - (حجم الضربة): هو كمية الدم اللي البطين بيطردها في الدقة الواحدة (النبضة الواحدة). - (معدل ضربات القلب): هو عدد دقات القلب في الدقيقة. لو ضربنا الكمية اللي بتطلع في الدقة الواحدة × عدد الدقات في الدقيقة = هيطلع لنا الكمية الكلية اللي بتطلع في الدقيقة (اللي هو الناتج القلبي). يبقى أول عاملين أساسيين بيأثروا هما: حجم الضربة ومعدل ضربات القلب. لو جريت وبذلت مجهود، ضربات قلبك بتزيد، وكمان قوة الضربة بتزيد، فالناتج القلبي يضرب في السما عشان يغذي عضلاتك.

📖 **مسرد المصطلحات الشامل:**

| Factors | عوامل Affecting | تؤثر على |
|---------|-----------------|----------|
|---------|-----------------|----------|

|               |        |                   |            |
|---------------|--------|-------------------|------------|
| حجم           | Volume | ضربة (نبضة القلب) | Stroke     |
| الناتج القلبي | Cop    | معدل ضربات القلب  | Heart rate |

SLIDE 5

العوامل المؤثرة على الناتج القلبي (التدفق والمقاومة)

OCR

Factors affecting COP (Flow & Resistance)

Factors affecting COP:

Ohm's Law

$I = \frac{V}{R}$

Electric current = Voltage / Resistance

قانون أوم

$I$  (flow or COP) =  $\Delta P$  (Difference in pressure) /  $R$  (Resistance)

3. Arterial pressure

4. Resistance of arterioles that depends on the ANS

الترجمة التفصيلية:

|                                                                            |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Factors affecting COP:                                                     | العوامل المؤثرة على الناتج القلبي:                                          |
| Electric current = Voltage / Resistance                                    | التيار الكهربائي = الجهد / المقاومة                                         |
| $I$ (flow or COP) = $\Delta P$ (Difference in pressure) / $R$ (Resistance) | التدفق أو الناتج القلبي (I) = التغير في الضغط ( $\Delta P$ ) / المقاومة (R) |
| 3. Arterial pressure                                                       | 3. الضغط الشرياني                                                           |
| 4. Resistance of arterioles that depends on the ANS                        | 4. مقاومة الشرايين الصغيرة التي تعتمد على الجهاز العصبي اللاإرادي (ANS)     |
| Pressure gradient                                                          | انحدار الضغط (تدرج الضغط)                                                   |
| Blood flow                                                                 | تدفق الدم                                                                   |
| Resistance                                                                 | المقاومة                                                                    |

الشرح المفصل:

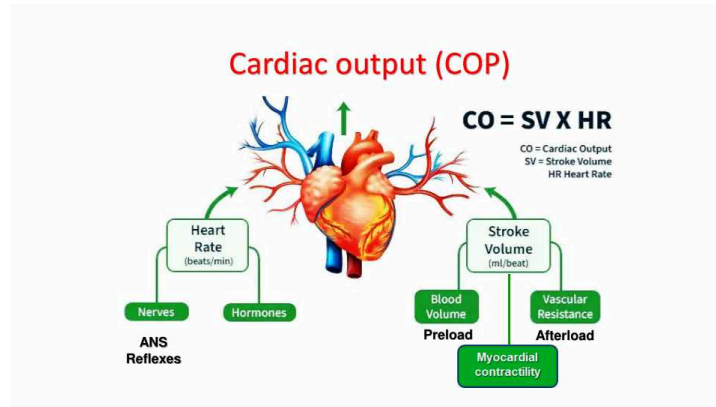
في السلايد دي، الدكتور بتشرح لنا العوامل الثلاثة والرابعة اللي بتأثر على الناتج القلبي، وتستخدم قانون من الفيزياء عشان تبسطهولنا. القانون في الكهرباء بيقول إن التيار الكهربائي بيساوي فرق الجهد على المقاومة (Ohm's Law). نفس الكلام بالطبط بنطبقه على الدم: تدفق الدم (اللي هو الناتج القلبي COP) بيساوي فرق الضغط بين أول الوعاء الدموي وآخره ( $\Delta P$ ) مقسوم على المقاومة اللي بيقابلها الدم جوه الوعاء (Resistance). من المعادلة دي نطلع بعاملين كمان:

3. الضغط الشرياني (Arterial pressure): كل ما الضغط يزيد، قوة دفع الدم تزيد، فالتدفق يزيد.

4. مقاومة الشرايين الصغيرة (Resistance of arterioles): الشرايين الصغيرة دي جدرانها فيها عضلات، واللي بيتحكم في العضلات دي هو الجهاز العصبي اللاإرادي (ANS). لو الجهاز العصبي خلى الشرايين دي تضيق، المقاومة هتزيد جداً، والدم هيمشي بصعوبة، فالتدفق (الناتج القلبي) يقل. علاقة عكسية واضحة جداً.

مسرد المصطلحات الشامل:

|                           |                   |                                                    |            |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|
| تيار                      | Current           | كهربائي                                            | Electric   |
| مقاومة                    | Resistance        | الجهد (الفولتية)                                   | Voltage    |
| شرياني                    | Arterial          | فرق / اختلاف                                       | Difference |
| يعتمد على                 | Depends           | شرايين صغيرة (شريينات)                             | Arterioles |
| انحدار الضغط / تدرج الضغط | Pressure gradient | الجهاز العصبي اللاإرادي (Autonomic Nervous System) | ANS        |
| عوامل                     | Factors           | الدم                                               | Blood      |
| تدفق                      | Flow              | الناتج القلبي                                      | Cop        |
|                           |                   | مؤثر                                               | Affecting  |



## الترجمة التفصيلية:

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Cardiac output (COP)      | الناتج القلبي (COP)                           |
| $CO = SV \times HR$       | الناتج القلبي = حجم الضربة × معدل ضربات القلب |
| CO = Cardiac Output       | CO = الناتج القلبي                            |
| SV = Stroke Volume        | SV = حجم الضربة                               |
| HR = Heart Rate           | HR = معدل ضربات القلب                         |
| Stroke Volume (ml/beat)   | حجم الضربة (مل/نبضة)                          |
| Heart Rate (beats/min)    | معدل ضربات القلب (نبضات/دقيقة)                |
| Blood Vascular Resistance | المقاومة الوعائية الدموية                     |
| Hormones                  | الهرمونات                                     |
| Volume                    | الحجم                                         |
| Preload                   | التحميل المسبق                                |
| Afterload                 | التحميل البعدي                                |
| ANS                       | الجهاز العصبي اللاإرادي                       |
| Reflexes                  | المنعكسات                                     |
| Myocardial contractility  | انقباضية عضلة القلب                           |
| Nerves                    | الأعصاب                                       |

## الشرح المفصل:

دي خريطة ذهنية (Flowchart) بتلخص كل العوامل اللي بتاثر على الـ CO بشكل متفرع عشان متنساش حاجة في الامتحان. الفرع الأول: حجم الضربة (Stroke Volume)، وده بيعتمد على:

1. التحميل المسبق (Preload) وحجم الدم (Volume) اللي راجع للقلب.
2. انقباضية عضلة القلب (Myocardial contractility) يعني قوة العضلة نفسها.
3. التحميل البعدي (Afterload) والمقاومة اللي في الأوعية (Vascular Resistance).

الفرع الثاني: معدل ضربات القلب (Heart Rate)، وده بيعتمد على:

1. الأعصاب (Nerves) والجهاز العصبي اللاإرادي (ANS) زي السمبثاوي والباراسمبثاوي.
2. المنعكسات (Reflexes) اللي بتشتغل أوتوماتيك زي مستقبلات الضغط.
3. الهرمونات (Hormones) زي الأدرينالين اللي بيزود الضربات وقت الخوف أو الرياضة.

## مسرد المصطلحات الشامل:

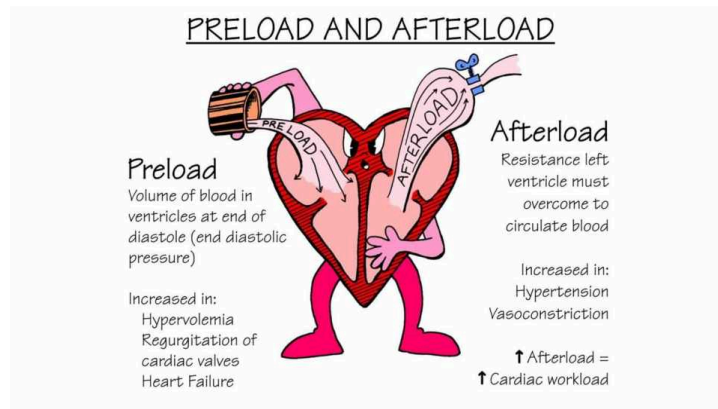
| وعائي          | Vascular  | نبضة           | Beat     |
|----------------|-----------|----------------|----------|
| حجم            | Volume    | هرمونات        | Hormones |
| التحميل البعدي | Afterload | التحميل المسبق | Preload  |

|               |            |                                |               |
|---------------|------------|--------------------------------|---------------|
| عضلة القلب    | Myocardial | منعكسات                        | Reflexes      |
| أعصاب         | Nerves     | انقباضية (القدرة على الانقباض) | Contractility |
| دقيقة         | Min        | القلب                          | Heart         |
| الناتج        | Output     | ضربة                           | Stroke        |
| معدل          | Rate       | الدم                           | Blood         |
| الناتج القلبي | Cop        | نبضات                          | Beats         |
| مقاومة        | Resistance | قلبي                           | Cardiac       |
|               |            | الجهاز العصبي اللاإرادي        | Ans           |

SLIDE 7

## التحميل المسبق والتحميل البعدي OCR

### PRELOAD AND AFTERLOAD



الترجمة التفصيلية:

|                                                            |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PRELOAD AND AFTERLOAD                                      | التحميل المسبق والتحميل البعدي                                                       |
| Afterload                                                  | التحميل البعدي                                                                       |
| Resistance left ventricle must overcome to circulate blood | المقاومة التي يجب على البطين الأيسر التغلب عليها لتدوير الدم (ضخه في الدورة الدموية) |
| Preload                                                    | التحميل المسبق                                                                       |

الشرح المفصل:

الاسلايد دي بتوضح بالرسم الفرق بين الـ Preload والـ Afterload عشان تتخيلها صح.

1. التحميل المسبق (Preload): ده حجم الدم اللي بيملى البطين قبل ما ينقبض. كل ما الدم اللي راجع للقلب يزيد، البطين بيتمللي أكثر وجدرانه بتتشد أكثر. الشد ده هو الـ Preload. زي بالونة بتنفخها مياه، كل ما تحط مياه أكثر، جدار البالونة يتشد أكثر.
2. التحميل البعدي (Afterload): ده بقى المجهود والمقاومة اللي القلب بيشوفها وهو بيضخ الدم لبره. البطين الأيسر عشان يضخ الدم في الأورطي لازم يزق ضد ضغط الدم اللي موجود أصلاً في الشرايين. الضغط والمقاومة دول هما الـ Afterload. لو مريض عنده ضغط عالي، الـ Afterload بتاعه بيبقى عالي جداً، والقلب بيعاني عشان يضخ الدم.

مسرد المصطلحات الشامل:

|                |           |                |            |
|----------------|-----------|----------------|------------|
| التحميل البعدي | Afterload | التحميل المسبق | Preload    |
| يتغلب على      | Overcome  | مقاومة         | Resistance |
| أيسر           | Left      | تدوير / دوران  | Circulate  |
| بطين           | Ventricle | الدم           | Blood      |

I. Autonomic Regulation of Heart Rate

- ☐ Sympathetic
- ☐ Parasympathetic

الترجمة التفصيلية:

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| I. Autonomic Regulation of Heart Rate | أولاً: التنظيم اللاإرادي لمعدل ضربات القلب |
| Sympathetic                           | الودي (السمبثاوي)                          |
| Parasympathetic                       | اللاودي (الباراسمبثاوي)                    |

الشرح المفصل:

دلوقتي هنتكلم عن إزاي الجهاز العصبي بيتحكم في معدل ضربات القلب بشكل لاإرادي (Autonomic). احنا مبنفكرش عشان نسرع قلبنا أو نبطأه، الموضوع بيحصل أوتوماتيك عن طريق فرعين:  
- الفرع الودي (Sympathetic): وده بتاع الأزمات والمجهود والطوارئ، بيشتغل لما تكون بتجري أو متعصب أو خايف.  
- الفرع اللاودي (Parasympathetic): وده بتاع الراحة والاسترخاء والهضم. هنعرف بالتفصيل في السلايدات الجاية كل واحد بيعمل إيه بالضبط.

مسرد المصطلحات الشامل:

| تنظيم               | Regulation      | لاإرادي (ذاتي) | Autonomic   |
|---------------------|-----------------|----------------|-------------|
| لاودي (باراسمبثاوي) | Parasympathetic | ودي (سمبثاوي)  | Sympathetic |
| القلب               | Heart           | معدل           | Rate        |

Sympathetic stimulation increases the heart rate and increase the force of myocardial contraction through ↑↑ calcium (positive inotropy)

الترجمة التفصيلية:

|                                                                                                                     |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sympathetic stimulation increases the heart rate and increase the force of myocardial contraction through ↑ calcium | التحفيز الودي يزيد من معدل ضربات القلب ويزيد من قوة انقباض عضلة القلب من خلال زيادة الكالسيوم |
| (positive inotropy)                                                                                                 | مؤثر إيجابي على قوة الانقباض - (Positive inotropy)                                            |

الشرح المفصل:

أولاً التحفيز السمبثاوي: لما الجهاز ده يشتغل بيعمل حاجتين أساسيتين في القلب: بيزود السرعة (Heart rate) وبيزود القوة (Force of contraction).  
إزاي بيزود القوة؟ السمبثاوي بيفتح بوابات الكالسيوم في جدار خلية القلب، فيخلي أيونات الكالسيوم (Ca++) تندفع لجوه الخلية بكميات كبيرة.

الكالسيوم هو شرارة الانقباض في العضلات، فكل ما يزيد، الأكتين والميوسين يمسكوا في بعض بقوة أكبر، فالقلب ينقبض بعنف. زيادة قوة الانقباض دي بنسميها في الفسيولوجي (Positive inotropy).

مسرد المصطلحات الشامل:

|             |                   |            |                          |
|-------------|-------------------|------------|--------------------------|
| Stimulation | تحفيز             | Increases  | يزيد                     |
| Force       | قوة               | Myocardial | عضلة القلب               |
| Contraction | انقباض            | Calcium    | كالسيوم                  |
| Positive    | إيجابي            | Inotropy   | التأثير على قوة الانقباض |
| Sympathetic | السمبثاوي (الودي) | Rate       | معدل                     |
| Heart       | القلب             | Increase   | زيادة                    |

التحفيز اللاودي (الباراسمبثاوي) OCR  
Parasympathetic stimulation

SLIDE 10

Parasympathetic stimulation decreases the heart rate and decrease the force of myocardial contraction through  $\downarrow$  calcium (negative inotropy)

الترجمة التفصيلية:

|                                                                                                 |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التحفيز اللاودي (الباراسمبثاوي)                                                                 | Parasympathetic stimulation                                                                                                        |
| التحفيز اللاودي يقلل من معدل ضربات القلب ويقلل من قوة انقباض عضلة القلب من خلال تقليل الكالسيوم | Parasympathetic stimulation decreases the heart rate and decrease the force of myocardial contraction through $\downarrow$ calcium |
| (مؤثر سلبي على قوة الانقباض - Negative inotropy)                                                | (negative inotropy)                                                                                                                |

الشرح المفصل:

ثانياً التحفيز الباراسمبثاوي (اللاودي): ده العكس تماماً. ده جهاز الراحة. لما يشتغل ببطاً معدل ضربات القلب وبيقلل قوة الانقباض. إزاي؟ بيقلل بوابات الكالسيوم، فبيقلل كمية الكالسيوم اللي بتدخل جوه خلية القلب. ولما الكالسيوم يقل، انقباض العضلة بيبقى ضعيف وهادي. نقص قوة الانقباض دي بنسميها في الفسيولوجي (Negative inotropy).

مسرد المصطلحات الشامل:

|                 |                         |             |                          |
|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
| Parasympathetic | اللاودي (الباراسمبثاوي) | Stimulation | تحفيز                    |
| Decreases       | يقلل                    | Heart rate  | معدل ضربات القلب         |
| Force           | قوة                     | Myocardial  | عضلة القلب               |
| Contraction     | انقباض                  | Calcium     | كالسيوم                  |
| Negative        | سلبي                    | Inotropy    | التأثير على قوة الانقباض |



## b. Reflexes

- Baroreceptor ( $\uparrow\uparrow$  BP  $\Rightarrow$   $\downarrow\downarrow$  HR) inverse relation
- Chemoreceptor ( $\uparrow\uparrow$  CO<sub>2</sub> &  $\uparrow\uparrow$  H<sup>+</sup>, or  $\downarrow\downarrow$  pH  $\Rightarrow$   $\uparrow\uparrow$  RR & HR) direct relation

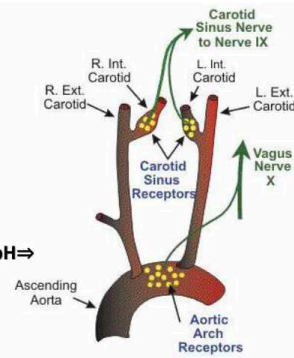


Figure 1. Location and innervation of arterial baroreceptors.

الترجمة التفصيلية:

| Reflexes                                                                                                                                      | المنعكسات                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baroreceptor ( $\uparrow$ BP $\rightarrow$ $\downarrow$ HR) inverse relation                                                                  | مستقبلات الضغط (زيادة ضغط الدم يؤدي إلى انخفاض معدل ضربات القلب) علاقة عكسية                                                                             |
| Chemoreceptor ( $\uparrow$ CO <sub>2</sub> & $\uparrow$ H <sup>+</sup> , or pH $\downarrow$ $\rightarrow$ $\uparrow$ RR & HR) direct relation | المستقبلات الكيميائية (زيادة ثاني أكسيد الكربون وزيادة أيون الهيدروجين، أو انخفاض درجة الحموضة يؤدي إلى زيادة معدل التنفس ومعدل ضربات القلب) علاقة طردية |
| Carotid Sinus Nerve to Nerve IX                                                                                                               | عصب الجيب السباتي إلى العصب التاسع                                                                                                                       |
| R. Int. Carotid / L. Int. Carotid                                                                                                             | الشريان السباتي الباطن الأيمن / الأيسر                                                                                                                   |
| R. Ext. Carotid / L. Ext. Carotid                                                                                                             | الشريان السباتي الظاهر الأيمن / الأيسر                                                                                                                   |
| Carotid Sinus                                                                                                                                 | الجيب السباتي                                                                                                                                            |
| Aorta                                                                                                                                         | الشريان الأبهر (الأورطي)                                                                                                                                 |
| Aortic Arch Receptors                                                                                                                         | مستقبلات قوس الأبهر                                                                                                                                      |
| Figure 1. Location and innervation of arterial baroreceptors.                                                                                 | الشكل 1. موقع وتوصيل (الإمداد العصبي) لمستقبلات الضغط الشريانية.                                                                                         |

### الشرح المفصل:

غير الأوامر العصبية، القلب يبتنظم بـ 'منعكسات' (Reflexes) بتشتغل لوحدها. في أماكن معينة في الشرايين الكبيرة زي الأورطي (Aorta) والجيب السباتي في الرقبة (Carotid sinus)، ربنا خالق فيها نوعين من الحساسات أو المستقبلات:

1. مستقبلات الضغط (Baroreceptors): دي بتحس بضغط الدم، لو الضغط علي فجأة، المستقبلات دي تبعث إشارة للمخ، والمخ ينشط الباراسمبثاوي عشان يهبط ضربات القلب ( $\downarrow$  HR). إذن العلاقة هنا 'عكسية' (Inverse relation).
2. المستقبلات الكيميائية (Chemoreceptors): دي بتحس بمستوى الغازات في الدم. لو نسبة الـ CO<sub>2</sub> زادت، أو حموضة الدم زادت (الـ H<sup>+</sup> زاد والـ pH قل)، المستقبلات تبعث إنذار للمخ إن الجسم بيختنق! فالمخ يزود معدل التنفس (RR) عشان يطرد الغازات، ويزود كمان معدل ضربات القلب (HR) عشان يضخ دم أكثر للرئة. إذن العلاقة هنا 'طردية' (Direct relation).

مسرد المصطلحات الشامل:

|                |               |                                |               |
|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| مستقبلات الضغط | Baroreceptor  | منعكسات                        | Reflexes      |
| علاقة          | Relation      | عكسي                           | Inverse       |
| درجة الحموضة   | pH            | مستقبلات كيميائية              | Chemoreceptor |
| مباشر / طردي   | Direct        | معدل التنفس (Respiratory Rate) | RR            |
| قوس الأبهر     | Aortic Arch   | الجيب السباتي                  | Carotid Sinus |
| شكل            | Figure        | تعصيب (إمداد عصبي)             | Innervation   |
| موقع           | Location      | شرياني                         | Arterial      |
| عصب            | Nerve         | الأبهر (الأورطي)               | Aorta         |
| مستقبلات الضغط | Baroreceptors | مستقبلات                       | Receptors     |

SLIDE 12

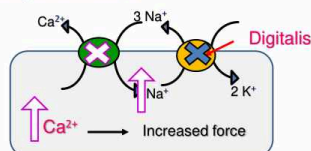
ثانياً: التنظيم الكيميائي: OCR

:II. Chemical regulation

## II. Chemical regulation:

### Cardiac glycosides (digitalis)

- Increase force of contraction by inhibiting Na/K pump in myocardial cell membrane
- As a result of this inhibition, the intracellular Na<sup>+</sup> increases diminishing Na<sup>+</sup> gradient and increasing intracellular Ca<sup>2+</sup>



الترجمة التفصيلية:

|                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Chemical regulation:                                                                                                                                       | ثانياً: التنظيم الكيميائي:                                                                               |
| Cardiac glycosides (digitalis)                                                                                                                                 | الجليكوسيدات القلبية (الديجيتاليس)                                                                       |
| Increase force of contraction by inhibiting Na/K pump in myocardial cell membrane                                                                              | تزيد من قوة الانقباض عن طريق تثبيط مضخة الصوديوم/البوتاسيوم في غشاء خلية عضلة القلب                      |
| As a result of this inhibition, the intracellular Na <sup>+</sup> increases diminishing Na <sup>+</sup> gradient and increasing intracellular Ca <sup>++</sup> | ونتيجة لهذا التثبيط، يزداد الصوديوم داخل الخلية مما يقلل من تدرج الصوديوم ويزيد من الكالسيوم داخل الخلية |
| Digitalis                                                                                                                                                      | الديجيتاليس                                                                                              |
| Ca <sup>2+</sup>                                                                                                                                               | الكالسيوم (+Ca <sup>2</sup> )                                                                            |
| Ca <sup>++</sup> -> Increased force                                                                                                                            | الكالسيوم يؤدي إلى زيادة قوة الانقباض                                                                    |

🔑 الشرح المفصل:

بعد التنظيم العصبي والمنعكسات، هندخل في (التنظيم الكيميائي) عن طريق الأدوية. وأشهر عيلة أدوية هنا هي الجليكوسيدات القلبية زي عقار الـ (ديجيتاليس - Digitalis).  
الدواء ده ساحر في علاج مرضى هبوط القلب، ليه؟ لأنه بيزود قوة الانقباض جداً. إزاي بيعمل كده؟  
الديجيتاليس بيروح لغشاء خلية القلب ويقلل مضخة اسمها (Na/K pump) اللي كانت بتطرد الصوديوم بره. فلما المضخة تقف (Inhibition)، الصوديوم (+Na) يتراكم جوه الخلية.  
ولما الصوديوم يتراكم جوه، بيبوظ شغل مضخة تانية بتطرد الكالسيوم بره. فالنتيجة السحرية إن الكالسيوم (+Ca) هو كمان بيتحبس ويتراكم جوه الخلية. وزى ما قولنا مليون مرة: كالسيوم كثير جوه العضلة = انقباض قوي جداً. وده اللي إحنا عايزينه للمريض.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

|               |             |             |               |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| جليكوسيدات    | Glycosides  | كيميائي     | Chemical      |
| تثبيط / منع   | Inhibiting  | ديجيتاليس   | Digitalis     |
| غشاء          | Membrane    | مضخة        | Pump          |
| تقليل / إضعاف | Diminishing | داخل الخلية | Intracellular |

| عضلة القلب | Myocardial  | تدرج / انحدار التركيز | Gradient   |
|------------|-------------|-----------------------|------------|
| زيادة      | Increase    | يزيد                  | Increases  |
| انقباض     | Contraction | زيادة                 | Increased  |
| نتيجة      | Result      | قوة                   | Force      |
| تنشيط      | Inhibition  | تنظيم                 | Regulation |
| خلية       | Cell        | قلبي                  | Cardiac    |
|            |             | زيادة                 | Increasing |

SLIDE 13

مخطط آلية عمل الديجيتاليس OCR  
Digitalis Mechanism Diagram



الترجمة التفصيلية:

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Arterial Blood Pressure and its regulation | ضغط الدم الشرياني وتنظيمه |
| 1000 rpm                                   | 1000 دورة في الدقيقة      |

الشرح المفصل:

في الشريحة دي الدكتوراة يتمهد للجزء الثاني من المحاضرة، وهو 'ضغط الدم الشرياني وتنظيمه'. الصورة هنا بتشبه ضغط الدم بـ (عداد السرعة) في العربية اللي بيقيس ال rpm (دورة في الدقيقة). زي ما العربية محتاجة ضغط وسرعة معينة عشان تمشي بكفاءة، الدم في جسمنا محتاج ضغط معين ومضبوط عشان يوصل لكل خلية ويغذيها.

مسرد المصطلحات الشامل:

| الدم  | Blood      | شرياني                                   | Arterial |
|-------|------------|------------------------------------------|----------|
| تنظيم | Regulation | ضغط                                      | Pressure |
|       |            | دورة في الدقيقة (revolutions per minute) | rpm      |

SLIDE 14

حالة 1: OCR  
:Case 1

### Case 1:

A-56-year-old woman arrives to the emergency department complaining of dizziness and headache. Her blood pressure is 210/140 mmHg. She is not taking any medications and has not seen a doctor for several years.

**What is the possible cause of dizziness and headache in the above case?**

الترجمة التفصيلية:

|         |         |
|---------|---------|
| Case 1: | حالة 1: |
|---------|---------|

|                                                                                                |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| A 56-year-old woman arrives to the emergency department complaining of dizziness and headache. | امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا تصل إلى قسم الطوارئ تشكو من الدوار والصداع. |
| Her blood pressure is 210/140 mmHg.                                                            | ضغط دمها 210/140 ملم زئبقي.                                              |
| She is not taking any medications and has not seen a doctor for several years.                 | وهي لا تتناول أي أدوية ولم تراجع طبيبًا لعدة سنوات.                      |
| What is the possible cause of dizziness and headache in the above case?                        | ما هو السبب المحتمل للدوار والصداع في الحالة أعلاه؟                      |

#### 🔦 الشرح المفصل:

عشان نطبق اللي اتعلمناه، الدكتور بتعرض علينا حالة سريرية (Clinical Case): تخيل إنت في الطوارئ، ودخلت عليك مريضة عندها 56 سنة، بتشتكي من دوخة (Dizziness) وصداع عنيف (Headache). الممرضة قاست ضغطها طلع 210/140! (الطبيعي 120/80 زي ما إحنا عارفين). والمريضة بتقولك إنها مهملة ومبتاخدش علاج ضغط ولا راحت لدكتور من سنين.

السؤال هنا: إيه سبب الدوخة والصداع دول؟

الإجابة واضحة زي الشمس: الارتفاع المرعب في ضغط الدم (Severe Hypertension) هو السبب المباشر. الضغط العالي ده بيزود الضغط جوه الجمجمة ويعمل إجهاد على شرايين المخ، وده اللي بيخليها تحس بصداع شديد ودوخة، ولو متلخقتش بسرعة ممكن الشرايين دي تفرقع وتعملها نزيف في المخ.

#### 📖 مسرد المصطلحات الشامل:

| قسم                 | Department  | طوارئ         | Emergency   |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| دوار / خفة في الرأس | Dizziness   | تشكو من       | Complaining |
| أدوية               | Medications | صداع          | Headache    |
| سبب                 | Cause       | محتمل         | Possible    |
| يصل                 | Arrives     | الدم          | Blood       |
| حالة                | Case        | ضغط           | Pressure    |
| طبيب                | Doctor      | يأخذ / يتناول | Taking      |
| سنوات               | Years       | امراة         | Woman       |
| ملم زئبق            | MmHg        | عدة           | Several     |

SLIDE 15

## تعريف ضغط الدم الشرياني OCR 🔍

Arterial blood pressure definition

**But what is arterial blood pressure in the first place?**



**ABP is the lateral pressure exerted by the blood on the arterial wall to pass through it**

#### 📖 الترجمة التفصيلية:

|                                                                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| But what is arterial blood pressure in the first place?                                  | ولكن ما هو ضغط الدم الشرياني في المقام الأول؟                                            |
| ABP is the lateral pressure exerted by the blood on the arterial wall to pass through it | ضغط الدم الشرياني (ABP) هو الضغط الجانبي الذي يمارسه الدم على جدار الشريان ليمر من خلاله |

#### 🔦 الشرح المفصل:

بما إننا اتكلمنا عن الضغط العالي في الحالة اللي فاتت، خلينا نرجع للأساسيات ونسأل نفسنا: هو يعني إيه ضغط الدم الشرياني (ABP) أصلاً؟ تخيل الشريان ده كأنه خرطوم مياه، والدم هو المياه اللي بتندفع جواه بقوة القلب. الدم وهو بيمشي بيخبط ويضغط على جدران الخرطوم ده من جوه.

الضغط ده بيسموه 'الضغط الجانبي' (Lateral pressure)، لأن الدم بيزق جدران الشريان للجانبين عشان يوسع لنفسه سكة ويقدر يمر من خلاله. لو كمية الدم زادت أو الخرطوم (الشريان) ضاق، الضغط الجانبي ده هيزيد جداً، وده اللي بنسميه ارتفاع ضغط الدم.

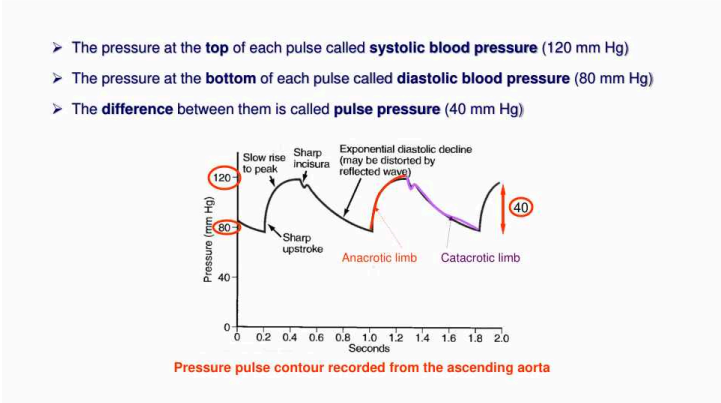
مسرد المصطلحات الشامل:

| Arterial     | شرياني        | Lateral | جانبي             |
|--------------|---------------|---------|-------------------|
| Exerted      | ميدول / ممارس | Wall    | جدار              |
| Pass through | يمر من خلال   | Blood   | الدم              |
| Pressure     | ضغط           | Place   | مكان              |
| First        | أول           | Abp     | ضغط الدم الشرياني |

محيط نبضة الضغط OCR

SLIDE 16

Pressure pulse contour



الترجمة التفصيلية:

|                                                                                     |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| The pressure at the top of each pulse called systolic blood pressure (120 mm Hg)    | الضغط عند قمة كل نبضة يسمى ضغط الدم الانقباضي (120 ملم زئبق) |
| The pressure at the bottom of each pulse called diastolic blood pressure (80 mm Hg) | الضغط عند قاع كل نبضة يسمى ضغط الدم الانبساطي (80 ملم زئبق)  |
| The difference between them is called pulse pressure (40 mm Hg)                     | الفرق بينهما يسمى ضغط النبضة (40 ملم زئبق)                   |
| Exponential diastolic decline                                                       | انحدار انبساطي أسي                                           |
| Slow rise to peak                                                                   | ارتفاع بطيء إلى القمة                                        |
| (may be distorted by reflected wave)                                                | (قد يتشوه بالموجة المنعكسة)                                  |
| Anacrotic limb                                                                      | الطرف الصاعد                                                 |
| Catacrotic limb                                                                     | الطرف النازل                                                 |
| Pressure                                                                            | الضغط                                                        |
| Seconds                                                                             | الثواني                                                      |
| Pressure pulse contour recorded from the ascending aorta                            | محيط نبضة الضغط المسجل من الأبهر الصاعد                      |

الشرح المفصل:

في السلايد دي هنشوف شكل موجة ضغط الدم (Pulse contour) وهي طالعة من القلب وماشية في الشريان الأورطي. الموجة دي مش ثابتة، بتطلع وتنزل مع دقات القلب:

1. القمة (Top): لما القلب ينقبض ويطرد الدم بأقصى قوة، الضغط بيوصل لأعلى نقطة، وده بنسميه الضغط الانقباضي (Systolic blood pressure) والطبيعي بتاعه بيكون حوالي 120 ملم زئبق.
2. القاع (Bottom): لما القلب يريح وينبسط عشان يتملي بالدم، الضغط بينزل لأقل نقطة، وده بنسميه الضغط الانبساطي (Diastolic blood pressure) والطبيعي بتاعه حوالي 80 ملم زئبق.

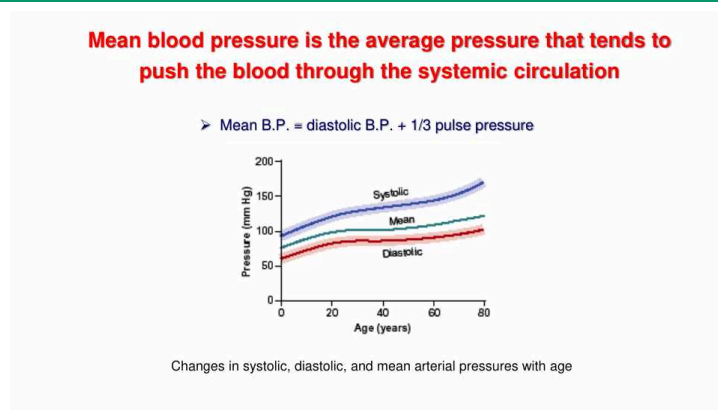
لو طرحنا الرقمين من بعض (120 - 80)، هيطلعنا 40 ملم زئبق، الرقم ده مهم جداً في الفسيولوجي واسمه 'ضغط النبضة' (Pulse pressure). في الرسمه كمان هتلاحظوا إن الموجة ليها 'طرف صاعد' (Anacrotic limb) بيحصل مع ضخ الدم السريع، و'طرف نازل' (Catacrotic limb) بينزل تدريجي بشكل أسي (Exponential decline) وقت ما القلب بيريح.

|                   |                |                                |                 |
|-------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| محيط / شكل الموجة | Contour        | نبضة                           | Pulse           |
| انقباضي           | Systolic       | قمة                            | Top             |
| انبساطي           | Diastolic      | قاع / أسفل                     | Bottom          |
| ضغط النبضة        | Pulse pressure | الفرق                          | Difference      |
| انحدار / تراجع    | Decline        | أسي (دالة أسية)                | Exponential     |
| مشوه              | Distorted      | ذروة / قمة                     | Peak            |
| الطرف الصاعد      | Anacrotic limb | موجة منعكسة                    | Reflected wave  |
| مسجل              | Recorded       | الطرف النازل                   | Catacrotic limb |
| يُسمى             | Called         | الأبهر الصاعد (الأورطي الصاعد) | Ascending aorta |
| الدم              | Blood          | بطيء                           | Slow            |
| ارتفاع            | Rise           | ثواني                          | Seconds         |

SLIDE 17

متوسط ضغط الدم OCR

Mean blood pressure



الترجمة التفصيلية:

|                                                                                                           |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Mean blood pressure is the average pressure that tends to push the blood through the systemic circulation | متوسط ضغط الدم هو متوسط الضغط الذي يميل إلى دفع الدم عبر الدورة الدموية الجهازية |
| Mean B.P. = diastolic B.P. + 1/3 pulse pressure                                                           | متوسط ضغط الدم = ضغط الدم الانبساطي + 1/3 ضغط النبضة                             |
| Systolic                                                                                                  | انقباضي                                                                          |
| Diastolic                                                                                                 | انبساطي                                                                          |
| Age (years)                                                                                               | العمر (سنوات)                                                                    |
| Changes in systolic, diastolic, and mean arterial pressures with age                                      | التغيرات في ضغط الدم الانقباضي، والانبساطي، ومتوسط الضغط الشرياني مع تقدم العمر  |

الشرح المفصل:

طبيب، القلب يضرب فالضغط يعلى ل 120، ويريج فالضغط ينزل ل 80.. الدم بقى ييمشي في جسمنا طول الوقت على أي ضغط فيهم؟ الحقيقة إنه ييمشي على ضغط اسمه 'متوسط ضغط الدم' (Mean Blood Pressure). ده الضغط الفعلي المستمر اللي بيزق الدم في جسمك كله.

بنحسبه إزاي؟ هل نجمع 120 + 80 ونقسم على 2؟ غلط! لأن فترة راحة القلب (الانبساط) بتكون أطول بكثير من فترة انقباضه. عشان كده العلماء عملوا معادلة دقيقة:

(متوسط ضغط الدم = الضغط الانبساطي + ثلث ضغط النبضة).

يعني لو ضغطك 120/80، المتوسط = 80 + (40/3) = تقريباً 93 ملم زئبق.

الرسم البياني اللي تحت في السلايد بيورينا حقيقة بيولوجية: كل ما الإنسان بيكبر في السن (Age)، شرايينه بتنشف وتفقد مرونتها، فبالتالي الضغط الانقباضي والانبساطي بيزيدوا مع العمر بشكل طبيعي.

مسرد المصطلحات الشامل:

|              |         |       |      |
|--------------|---------|-------|------|
| متوسط / معدل | Average | متوسط | Mean |
|--------------|---------|-------|------|

|                                  |                      |          |           |
|----------------------------------|----------------------|----------|-----------|
| الدورة الدموية الجهازية (الكبرى) | Systemic circulation | دفع / زق | Push      |
| العمر                            | Age                  | تغيرات   | Changes   |
| الدم                             | Blood                | انيساطي  | Diastolic |
| شرياني                           | Arterial             | ضغط      | Pressure  |
| ضغوط                             | Pressures            | نبضة     | Pulse     |
| انقباضي                          | Systolic             | سنوات    | Years     |
|                                  |                      | يميل     | Tends     |

Why should mean ABP be constant?

❖ To maintain tissue perfusion at all levels of metabolic activity especially the brain

➤ What is tissue perfusion?

➤ The volume of blood that flows through a unit quantity of the tissue, and is often expressed in unit: ml blood/100 g tissue/ min

|                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Why should mean ABP be constant?                                                                                                 | لماذا يجب أن يكون متوسط ضغط الدم الشرياني ثابتًا؟                                                                 |
| To maintain tissue perfusion at all levels of metabolic activity especially the brain                                            | للحفاظ على التروية الدموية للأنسجة في جميع مستويات النشاط الأيضي وخاصة الدماغ                                     |
| What is tissue perfusion?                                                                                                        | ما هي التروية الدموية للأنسجة؟                                                                                    |
| The volume of blood that flows through a unit quantity of the tissue, and is often expressed in unit: ml blood/100 g tissue/ min | حجم الدم الذي يتدفق عبر كمية معينة (وحدة) من الأنسجة، وغالبًا ما يُعبر عنه بالوحدة: مل دم / 100 جرام نسيج / دقيقة |
| Interstitial Fluid                                                                                                               | السائل الخلالي                                                                                                    |
| Arterial end                                                                                                                     | الطرف الشرياني                                                                                                    |
| Venous end                                                                                                                       | الطرف الوريدي                                                                                                     |

الشرح المفصل:

السؤال هنا: ليه جسمنا بيقاتل ويبعمل كل المنعكسات والآليات دي بس عشان يحافظ على 'متوسط ضغط الدم' (Mean ABP) ثابت لا يعلى قوي ولا يوطى قوي؟

الهدف الأسمى هو الـ (Tissue Perfusion) يعني 'التروية الدموية للأنسجة'. لو الضغط وطي، الدم مش هينفع يوصل للأعضاء الحيوية، وأهم عضو هيتضر فوراً هو الدماغ (المخ). المخ محتاج أكسجين وجلوكوز طول الوقت سواء إنت نايم أو بتلعب رياضة (Activity).

طيب إيه هو تعريف الـ Tissue perfusion؟

هو حجم الدم (بالمليتر) اللي بيقدّر يوصل ويغذي حته معينة من النسيج (وزنها 100 جرام) في الدقيقة الواحدة. دي اللي بتحدد النسيج ده عايش ومتغذي ولا هيموت.

والصورة التوضيحية بتبين إزاي الدم بيدخل من الطرف الشرياني المليان أكسجين، يغذي السائل اللي بين الخلايا (Interstitial fluid)، ويرجع تاني متفلتر وواخد الفضلات من الطرف الوريدي.

|                          |           |                             |           |
|--------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| الحفاظ على               | Maintain  | ثابت                        | Constant  |
| تروية دموية (إمداد دموي) | Perfusion | نسيج                        | Tissue    |
| نشاط                     | Activity  | أيضي (خاص بالتمثيل الغذائي) | Metabolic |
| حجم                      | Volume    | الدماغ (المخ)               | Brain     |

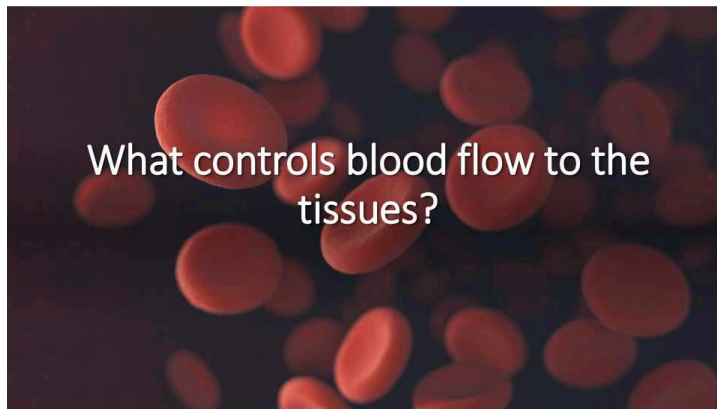


| يُعبّر عنه        | Expressed  | كمية                | Quantity     |
|-------------------|------------|---------------------|--------------|
| سائل              | Fluid      | خلالي (بين الخلايا) | Interstitial |
| دقيقة             | Min        | نهاية               | End          |
| الدم              | Blood      | وحدة                | Unit         |
| غالبًا            | Often      | مستويات             | Levels       |
| خاصة              | Especially | شرياني              | Arterial     |
| يتدفق             | Flows      | متوسط               | Mean         |
| ضغط الدم الشرياني | Abp        | وريدي               | Venous       |

SLIDE 19

## التحكم في تدفق الدم الموضعي

Local Blood Flow Control



الترجمة التفصيلية:

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| What controls blood flow to the tissues?                                                                                                                                                                                              | ما الذي يتحكم في تدفق الدم إلى الأنسجة؟ |
| <p>الشرح المفصل:</p> <p>في السلايد دي بنسأل سؤال مهم: إيه اللي بيتحكم في تدفق الدم للأنسجة؟ هل هي عملية عشوائية ولا منظمة؟ الحقيقة إن الجسم عنده ميكانزمات دقيقة جداً بتخلي كل نسيج ياخد كفايته من الدم حسب احتياجه في اللحظة دي.</p> |                                         |

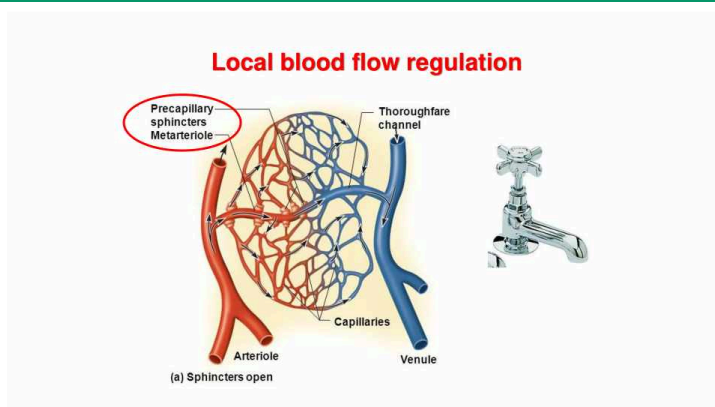
مسرد المصطلحات الشامل:

| تدفق / سريان | Flow | الأنسجة      | Tissues |
|--------------|------|--------------|---------|
|              |      | تحكم / تنظيم | Control |

SLIDE 20

## تنظيم تدفق الدم الموضعي

Local blood flow regulation



الترجمة التفصيلية:

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Local blood flow regulation            | تنظيم تدفق الدم الموضعي                  |
| Precapillary sphincters & Metarteriole | المصبرات قبل الشعيرية والشريينات الواصلة |
| Thoroughfare channel & Capillaries     | القناة الشاملة والشعيرات الدموية         |



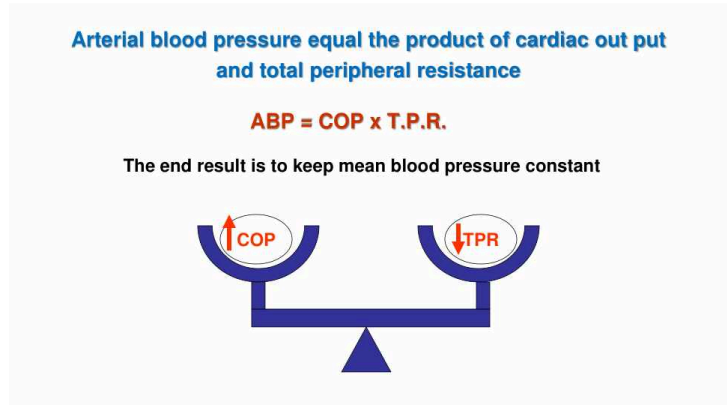
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Arteriole & Venule                                                                                                                                                                                                                                                                  | الشريين والوريد                                         |
| <p>🔦 الشرح المفصل:</p> <p>هنا بنشوف تنظيم تدفق الدم الموضعي (Local regulation). ركزوا على الـ Precapillary sphincters (المصترات) اللي بتتحكم في دخول الدم للشعيرات. لما المصترات دي تفتح، الدم بيدخل الشعيرات، ولما تقفل، الدم بيمشي في الـ Thoroughfare channel مباشرة للوريد.</p> |                                                         |
| 📖 مسرد المصطلحات الشامل:                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| تنظيم                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Sphincters</div> <div>Capillaries</div>            |
| Regulation                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>مصترات (عضلات عاصرة)</div> <div>شعيرات دموية</div> |

SLIDE 21

معادلة ضغط الدم الشرياني

OCR

ABP Formula



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 📖 الترجمة التفصيلية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |
| Arterial blood pressure equal the product of cardiac out put and total peripheral resistance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ضغط الدم الشرياني يساوي حاصل ضرب الناتج القلبي في المقاومة الطرفية الكلية        |
| ABP = COP x T.P.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ضغط الدم الشرياني (ABP) = الناتج القلبي (COP) × المقاومة الطرفية الكلية (T.P.R.) |
| The end result is to keep mean blood pressure constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | النتيجة النهائية هي الحفاظ على ثبات متوسط ضغط الدم                               |
| <p>🔦 الشرح المفصل:</p> <p>دي بقى أهم معادلة في درس ضغط الدم كله ولازم نحفظها زي اسمنا: ضغط الدم الشرياني (ABP) = الناتج القلبي (COP) × المقاومة الطرفية الكلية (TPR). يعني الضغط بيعتمد بشكل أساسي على كمية الدم اللي القلب بيضخها (الناتج القلبي)، مضروبة في المقاومة اللي الأوعية الدموية بتعملها ضد الدم ده وهو ماشي جواها (المقاومة الطرفية). أي خلل أو تغيير في أي واحد فيهم، الثاني بيحاول يغير من نفسه عشان يعوضه، ليه؟ لأن (النتيجة النهائية - End result) اللي الجسم بيسعى ليها دائماً هي إن متوسط ضغط الدم يفضل ثابت (Constant) وميتغيرش عشان يحمي المخ.</p> |                                                                                  |
| 📖 مسرد المصطلحات الشامل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |

|                |            |                   |            |
|----------------|------------|-------------------|------------|
| حاصل ضرب       | Product    | يساوي             | Equal      |
| المقاومة       | Resistance | طرفي              | Peripheral |
| الحفاظ / إبقاء | Keep       | النتيجة النهائية  | End result |
| الدم           | Blood      | ثابت              | Constant   |
| شرياني         | Arterial   | ضغط               | Pressure   |
| متوسط          | Mean       | إجمالي            | Total      |
| قلبي           | Cardiac    | الناتج القلبي     | Cop        |
|                |            | ضغط الدم الشرياني | Abp        |

Arterial blood pressure is affected by conditions which affect either or both of COP and TPR

❖  $ABP = COP \times T.P.R.$

❖  $COP = \text{stroke volume} \times HR$

❖ **Peripheral resistance:** is the resistance the blood flow meets at the periphery mainly arterioles, it depends mainly on:

➢ Diameter of the arterioles

➢ Viscosity of the blood (RBCs and PP especially fibrinogen)

❖ **Elasticity of the arterial wall**

❖ **Total blood volume in relation to the capacity of the circulatory system**

### الترجمة التفصيلية:

|                                                                                                                         |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arterial blood pressure is affected by conditions which affect either or both of COP and TPR                            | يتأثر ضغط الدم الشرياني بالظروف التي تؤثر على أحد أو كلا من الناتج القلبي والمقاومة الطرفية الكلية                       |
| $ABP = COP \times T.P.R.$                                                                                               | ضغط الدم الشرياني = الناتج القلبي × المقاومة الطرفية الكلية                                                              |
| $COP = \text{stroke volume} \times HR$                                                                                  | الناتج القلبي = حجم الضربة × معدل ضربات القلب                                                                            |
| Peripheral resistance: is the resistance the blood flow meets at the periphery mainly arterioles, It depends mainly on: | المقاومة الطرفية: هي المقاومة التي يواجهها تدفق الدم في الأطراف (الضواحي) وخاصة الشرايين الصغيرة، وتعتمد بشكل أساسي على: |
| Diameter of the arterioles                                                                                              | قطر الشرايين الصغيرة                                                                                                     |
| Viscosity of the blood (RBCs and PP especially fibrinogen)                                                              | لزوجة الدم (كرات الدم الحمراء وبروتينات البلازما وخاصة الفايبرينوجين)                                                    |
| Elasticity of the arterial wall                                                                                         | مرونة جدار الشرايين                                                                                                      |
| Total blood volume in relation to the capacity of the circulatory system                                                | إجمالي حجم الدم بالنسبة لسعة الجهاز الدوري                                                                               |

### الشرح المفصل:

- الشريحة دي بتفصل النص الثاني من المعادلة، وهو (المقاومة الطرفية - TPR). إيه هي المقاومة دي؟ دي المعاكسة والممانعة اللي بيواجهها الدم وهو يحاول يمشي في الشرايين الصغيرة جداً اللي في الأطراف. بتعتمد على 4 حاجات رئيسية:
1. قطر الشرايين الصغيرة (Diameter): دي الأهم! لو الشريان ضيق، الدم هيمشي بصعوبة والمقاومة تزيد والضغط يعلو. لو وسع، الضغط يوطى.
  2. لزوجة الدم (Viscosity): الدم لو ثقيل (بسبب إن كرات الدم الحمراء كتير، أو بروتينات البلازما زي الفايبرينوجين عالية)، هيمشي ببطء والمقاومة تزيد.
  3. مرونة الشريان (Elasticity): الشريان السليم بيحيط مع الدم. لو الشريان نشف وفقد مرونته (زي مريض تصلب الشرايين)، المقاومة بتزيد جداً.
  4. حجم الدم بالنسبة لسعة الأوعية: لو الأوعية حجمها ثابت بس الدم جواها زاد فجأة، الضغط والمقاومة أكيد هيزيدوا.

### مسرد المصطلحات الشامل:

| تؤثر                        | Affect     | ظروف / حالات      | Conditions  |
|-----------------------------|------------|-------------------|-------------|
| يواجهها / يقابلها           | Meets      | إما (أحد)         | Either      |
| بشكل أساسي                  | Mainly     | الأطراف / الضواحي | Periphery   |
| لزوجة                       | Viscosity  | قطر               | Diameter    |
| فايبرينوجين (بروتين التجلط) | Fibrinogen | كرات الدم الحمراء | RBCs        |
| سعة / طاقة استيعابية        | Capacity   | مرونة             | Elasticity  |
| يعتمد                       | Depends    | دوري              | Circulatory |
| ضربة                        | Stroke     | الدم              | Blood       |
| حجم                         | Volume     | ضغط               | Pressure    |
| شرياني                      | Arterial   | علاقة             | Relation    |
| إجمالي                      | Total      | خاصة              | Especially  |

|                         |          |               |            |
|-------------------------|----------|---------------|------------|
| نظام / جهاز             | System   | طرفي          | Peripheral |
| يتأثر                   | Affected | الناتج القلبي | Cop        |
| تدفق                    | Flow     | شرايين صغيرة  | Arterioles |
| ضغط الدم الشرياني       | Abp      | جدار          | Wall       |
| المقاومة الطرفية الكلية | Tpr      | مقاومة        | Resistance |

SLIDE 23

اضطرابات تنظيم ضغط الدم الشرياني

Disorders of ABP regulation

Disorders of ABP regulation

الترجمة التفصيلية:

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Disorders of ABP regulation        | اضطرابات تنظيم ضغط الدم الشرياني |
| Hypertension (High blood pressure) | ارتفاع ضغط الدم (Hypertension)   |
| Hypotension (Low blood pressure)   | انخفاض ضغط الدم (Hypotension)    |

الشرح المفصل:

هندخل دلوقتي في اضطرابات تنظيم ضغط الدم الشرياني. عندنا مشكلتين أساسيتين: ارتفاع الضغط (Hypertension) وانخفاض الضغط (Hypotension). السلايد دي بداية الكلام عن المرض وكيفية حدوث الخلل في التنظيم.

مسرد المصطلحات الشامل:

|       |            |              |              |
|-------|------------|--------------|--------------|
| تنظيم | Regulation | اضطرابات     | Disorders    |
|       |            | ارتفاع الضغط | Hypertension |

SLIDE 24

تعريف ارتفاع ضغط الدم

Hypertension definition

Hypertension is any elevation of ABP above the normal

- Normal systolic range (100-140 mm Hg)
- Normal diastolic range (60- 90 mm Hg)

الترجمة التفصيلية:

|                                                       |                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Hypertension is any elevation of ABP above the normal | ارتفاع ضغط الدم هو أي ارتفاع في ضغط الدم الشرياني فوق المعدل الطبيعي |
| Normal systolic range (100-140 mm Hg)                 | النطاق الانقباضي الطبيعي (100-140 ملم زئبق)                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| النطاق الانبساطي الطبيعي (60- 90 ملم زئبق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Normal diastolic range (60- 90 mm Hg) |
| <p>🔍 الشرح المفصل:</p> <p>أول مشكلة هتقابلنا وأشهرها في العالم هي (ارتفاع ضغط الدم - Hypertension)، المرض اللي بيسموه 'القاتل الصامت'.<br/>تعريفه بسيط جداً: هو إننا نقيس الضغط نلاقيه أعلى من المدى المسموح بيه.<br/>طيب إيه هو المدى الطبيعي؟<br/>- بالنسبة للضغط الانقباضي (Systolic - وقت ضربة القلب): الطبيعي من 100 لحد 140. أي قرابة فوق الـ 140 يبقى المريض عنده ضغط عالي.<br/>- بالنسبة للضغط الانبساطي (Diastolic - وقت راحة القلب): الطبيعي من 60 لحد 90. أي قرابة فوق الـ 90 يبقى ضغط عالي، وده أخطر لأنه بيمثل الضغط المستمر على الشرايين.</p> |                                       |

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

|            |           |                   |              |
|------------|-----------|-------------------|--------------|
| ارتفاع     | Elevation | ارتفاع ضغط الدم   | Hypertension |
| نطاق / مدى | Range     | فوق / أعلى        | Above        |
| انبساطي    | Diastolic | انقباضي           | Systolic     |
| طبيعي      | Normal    | ضغط الدم الشرياني | Abp          |

Types of hypertension

❖ According to the etiology:

➤ Primary (essential hypertension): without cause

➤ Secondary hypertension: secondary to a cause as toxemia of pregnancy or primary aldosteronism

📖 الترجمة التفصيلية:

|                                                                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Types of hypertension                                                                         | أنواع ارتفاع ضغط الدم                                                            |
| According to the etiology:                                                                    | حسب المسببات (Etiology):                                                         |
| Primary (essential hypertension): without cause                                               | أولي (ارتفاع ضغط الدم الأساسي Essential): بدون سبب واضح                          |
| Secondary hypertension: secondary to a cause as toxemia of pregnancy or primary aldosteronism | ارتفاع ضغط الدم الثانوي: ثانوي لسبب آخر مثل تسمم الحمل أو الألدوستيرونية الأولية |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>🔍 الشرح المفصل:</p> <p>من ناحية المسببات الطبية (Etiology)، ينقسم الضغط العالي لنوعين كبار:</p> <p>1. النوع الأولي (Primary) أو بنسبته الأساسي (Essential): وده مريض بيجي العيادة نعمله تحاليل كلى وغدد وقلب نلاقي كل حاجة سليمة! بنقوله 'إنت ضغطك عالي بس ملناش سبب عضوي ملموس نقدر نعالجه'، وده بيمثل أغلب الحالات.</p> <p>2. النوع الثانوي (Secondary): وده ضغط عالي ناتج عن مرض ثاني في الجسم. يعني لو عالجننا المرض الأصلي، الضغط هيرجع طبيعي. زي إيه؟</p> <p>- زي الست الحامل اللي بيجيلها (تسمم حمل - Toxemia)، ده بيرفع ضغطها جداً.</p> <p>- أو واحد عنده ورم في الغدة الكظرية بيخليها تفرز هرمون الألدوستيرون بزيادة (Primary aldosteronism). الهرمون ده بيجبس مياه وأملاح كثير في الدم فيرفع الضغط.</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

|                      |                      |                            |           |
|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| وفقاً لـ / بناءً على | According to         | أنواع                      | Types     |
| أولي                 | Primary              | مسببات (علم أسباب الأمراض) | Etiology  |
| بدون                 | Without              | أساسي                      | Essential |
| تسمم الحمل           | Toxemia of pregnancy | ثانوي                      | Secondary |

About 90-95% of cases of hypertension are said to be essential

- Essential means without known cause
- However, in most cases there is strong hereditary tendency

الترجمة التفصيلية:

|                                                                |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| About 90-95% of cases of hypertension are said to be essential | حوالي 90-95% من حالات ارتفاع ضغط الدم يُقال إنها أساسية (Essential) |
| Essential means without known cause                            | أساسي يعني بدون سبب معروف                                           |
| However, in most cases there is strong hereditary tendency     | ومع ذلك، في معظم الحالات هناك استعداد وراثي قوي                     |

الشرح المفصل:

الدكتورة بتأكد هنا على إحصائية صادمة: حوالي 90 ل 95% من مرضى الضغط اللي هتقابلهم في حياتك المهنية عندهم النوع (الأساسي - Essential). وزي ما قلنا، أساسي يعني ملوش سبب طبي معروف نقدر نستاصله. بس الدكاترة والعلماء لاحظوا إن الموضوع ملوش سبب واضح آه، لكن له (استعداد وراثي قوي جداً - Strong hereditary tendency). يعني الجينات بتلعب دور بطل. تلاقي العيلة كلها عندها ضغط؛ الأب والأم والعم عندهم، فبالتالي الابن غالباً هيوثر المشكلة دي ويجيله ضغط في يوم من الأيام، خصوصاً مع ضغوط الحياة والأكل الغلط.

مسرد المصطلحات الشامل:

| يُقال إنها    | Said to be          | حالات           | Cases        |
|---------------|---------------------|-----------------|--------------|
| ومع ذلك       | However             | معروف           | Known        |
| استعداد وراثي | Hereditary tendency | قوي             | Strong       |
| يعني          | Means               | سبب             | Cause        |
| أساسي         | Essential           | ارتفاع ضغط الدم | Hypertension |
|               |                     | بدون            | Without      |

Essential hypertension is defined as sustained elevation of diastolic BP

❖ It is classified as:

1. **Mild:** diastolic BP 90: 95 mm Hg
2. **Moderate:** diastolic BP 95: 110 mm Hg
3. **Severe:** diastolic BP 110: 130mm Hg
4. **Malignant:** diastolic BP more than 130 mm Hg

❖ **Malignant type has high liability to cerebro-vascular strokes as hemorrhage and death**

الترجمة التفصيلية:

|                                                                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Essential hypertension is defined as sustained elevation of diastolic BP             | يُعرّف ارتفاع ضغط الدم الأساسي بأنه ارتفاع مستمر في ضغط الدم الانبساطي             |
| It is classified as:                                                                 | يُصنف إلى:                                                                         |
| 1. Mild: diastolic BP 90: 95 mm Hg                                                   | 1. خفيف: ضغط الدم الانبساطي 90 : 95 ملم زئبق                                       |
| 2. Moderate: diastolic BP 95: 110 mm Hg                                              | 2. متوسط: ضغط الدم الانبساطي 95 : 110 ملم زئبق                                     |
| 3. Severe: diastolic BP 110: 130mm Hg                                                | 3. شديد: ضغط الدم الانبساطي 110 : 130 ملم زئبق                                     |
| 4. Malignant: diastolic BP more than 130 mm Hg                                       | 4. خبيث (Malignant): ضغط الدم الانبساطي أكثر من 130 ملم زئبق                       |
| Malignant type has high liability to cerebrovascular strokes as hemorrhage and death | النوع الخبيث له قابلية عالية للإصابة بالسكتات الدماغية الوعائية مثل النزيف والوفاة |

#### 📌 الشرح المفصل:

إزاي بقى بنقسم درجات الضغط العالي؟ ركزوا هنا: التقسيم الطبي يعتمد بشكل كبير جداً على رقم (الضغط الانبساطي - Diastolic BP) مش الانقباضي. ليه؟ لأن الانبساطي ده بيعبر عن الضغط المستمر (Sustained) على جدران الشرايين وقت راحة القلب، وده اللي بيدمر الأوعية. التقسيم كالتالي:

- خفيف (Mild): لو الانبساطي من 90 لـ 95.
- متوسط (Moderate): لو الانبساطي من 95 لـ 110.
- شديد (Severe): لو الانبساطي من 110 لـ 130. وهنا المريض لازم يروح طوارئ فوراً.
- خبيث (Malignant): لو كسر الـ 130 ملم زئبق! النوع ده خطير جداً ومرعب، ليه؟ لأن الضغط الجانبي على جدران شرايين المخ الرفيعة بيبقى رهيب، ويمكن الشريان ميتستحملش ويفرّع ويعمل نزيف داخلي في المخ أو سكتة دماغية (Cerebrovascular stroke)، واللي غالباً بتنتهي بالوفاة لو ماتلحقش في الدقايق الأولى.

#### 📌 مسرد المصطلحات الشامل:

| Defined    | يُعرف                 | Sustained       | مستمر / متواصل  |
|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Elevation  | ارتفاع                | Classified      | يُصنف           |
| Mild       | خفيف                  | Moderate        | متوسط           |
| Severe     | شديد                  | Malignant       | خبيث            |
| Liability  | قابلية / عرضة لـ      | Cerebrovascular | دماغي وعائي     |
| Strokes    | سكتات (جلطات أو نزيف) | Death           | وفاة            |
| Diastolic  | انبساطي               | Type            | نوع             |
| Hemorrhage | نزيف                  | Hypertension    | ارتفاع ضغط الدم |
| Essential  | أساسي                 | High            | عالي            |

SLIDE 28

سؤال 1 OCR

Question 1

**Increased total peripheral resistance (TPR) in the arterioles leads to an increase in blood pressure because:**

- A. The heart rate decreases to compensate
- B. The blood volume in the vessels decreases
- C. Blood exerts more pressure against the narrowed vessel walls
- D. The blood viscosity is reduced

#### 📌 الترجمة التفصيلية:

|                                                                                                               |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Increased total peripheral resistance (TPR) in the arterioles leads to an increase in blood pressure because: | زيادة المقاومة الطرفية الكلية (TPR) في الشرايين الصغيرة تؤدي إلى زيادة في ضغط الدم لأن: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A. The heart rate decreases to compensate                       | أ. معدل ضربات القلب ينخفض للتعويض                         |
| B. The blood volume in the vessels decreases                    | ب. حجم الدم في الأوعية يقل                                |
| C. Blood exerts more pressure against the narrowed vessel walls | ج. يمارس الدم ضغطًا أكبر ضد جدران الأوعية الدموية المضيقة |
| D. The blood viscosity is reduced                               | د. تقل لزوجة الدم                                         |

#### 🔦 الشرح المفصل:

ده سؤال MCQ من الدكتور عشان تختبر فهمنا لموضوع المقاومة الطرفية (TPR).

السؤال بيقول: ليه لما الشرايين بتضيق (يعني المقاومة بتزيد)، الضغط بيعلى؟

الإجابة الصح هي (C). فكر فيها كأنك ماسك خرطوم مياه في الجنية وضغطت على طرفه بإيدك (إنت كده ضيقت الخرطوم وزودت المقاومة)، إيه اللي هيحصل؟ المياه جوه الخرطوم هتضغط بقوة وعنف أكبر على جدران الخرطوم عشان تحاول تخرج. نفس الكلام في الجسم، الدم بيمارس ضغط أقوى (Exerts more pressure) ضد جدار الشريان اللي ضاق (Narrowed).

#### 📖 مسرد المصطلحات الشامل:

| يؤدي إلى | Leads to   | زيادة                   | Increased  |
|----------|------------|-------------------------|------------|
| أوعية    | Vessels    | تعويض / يعوض            | Compensate |
| مضيقة    | Narrowed   | يمارس / يبذل            | Exerts     |
| جدران    | Walls      | مُخَفَّض / قَلَّت       | Reduced    |
| الدم     | Blood      | القلب                   | Heart      |
| حجم      | Volume     | ضغط                     | Pressure   |
| زيادة    | Increase   | معدل                    | Rate       |
| طرفي     | Peripheral | إجمالي                  | Total      |
| لزوجة    | Viscosity  | وعاء                    | Vessel     |
| مقاومة   | Resistance | شرايين صغيرة            | Arterioles |
| بسبب     | Because    | المقاومة الطرفية الكلية | Tpr        |
|          |            | يقلل                    | Decreases  |

SLIDE 29

سؤال 2 OCR

Question 2

#### Anemia leads to decrease in blood pressure because:

- A. The heart rate decreases to compensate
- B. The blood volume in the vessels decreases
- C. Blood exerts more pressure against the narrowed vessel walls
- D. The blood viscosity is reduced

#### 📖 الترجمة التفصيلية:

|                                                                 |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anemia leads to decrease in blood pressure because:             | فقر الدم (الأنيميا) يؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم لأن:      |
| A. The heart rate decreases to compensate                       | أ. معدل ضربات القلب ينخفض للتعويض                         |
| B. The blood volume in the vessels decreases                    | ب. حجم الدم في الأوعية يقل                                |
| C. Blood exerts more pressure against the narrowed vessel walls | ج. يمارس الدم ضغطًا أكبر ضد جدران الأوعية الدموية المضيقة |
| D. The blood viscosity is reduced                               | د. تقل لزوجة الدم                                         |

#### 🔦 الشرح المفصل:



سؤال MCQ كمان بيلعب على فهمنا لمعادلة الضغط وعلاقة اللزوجة به.

إيه علاقة الأنيميا بإن المريض ضغطه ممكن يوطى؟

الإجابة الصح هي (D). الأنيميا معناها إن عدد كرات الدم الحمرا (RBCs) في الدم قليل. وإحنا لسه قايلين إن كرات الدم دي هي اللي بتدي الدم قوام وتخليه لزج (Viscous). فلما تقل كرات الدم، لزوجة الدم (Viscosity) بتقل جداً والدم بيبقى خفيف زي المياه، ومقاومته للسريان في الشرايين بتقل جداً، فبالتالي الضغط بينخفض.

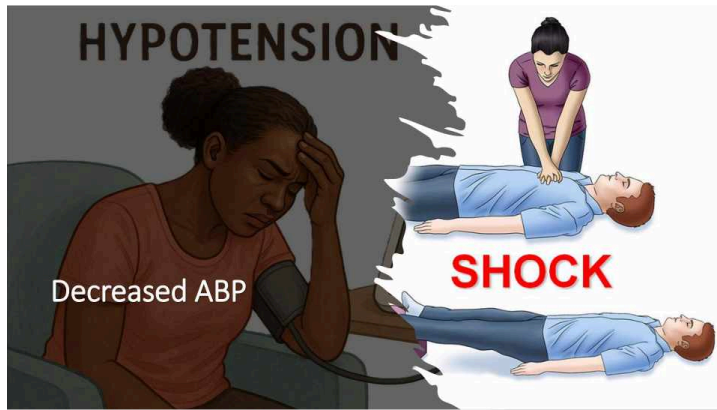
مسرد المصطلحات الشامل:

|           |                   |            |              |
|-----------|-------------------|------------|--------------|
| Anemia    | فقر الدم / أنيميا | Decrease   | انخفاض / يقل |
| Walls     | جدران             | Heart      | القلب        |
| Blood     | الدم              | Compensate | يعوض         |
| Pressure  | ضغط               | Volume     | حجم          |
| Vessels   | أوعية             | Rate       | معدل         |
| Exerts    | بيذل / يمارس      | Reduced    | مخفض / قليل  |
| Leads     | يؤدي              | Vessel     | وعاء         |
| Viscosity | لزوجة             | Narrowed   | مضيق         |
| Because   | بسبب              | Decreases  | يقلل         |

## انخفاض ضغط الدم الشرياني

Decreased ABP (Hypotension)

SLIDE 30



الترجمة التفصيلية:

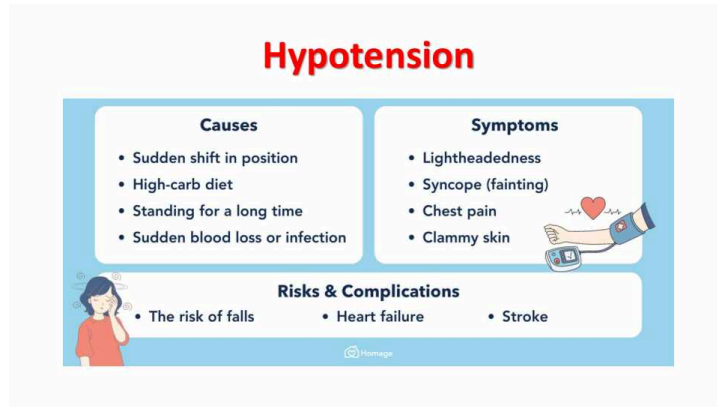
|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Hypotension                             | انخفاض ضغط الدم (هبوط الضغط) |
| Shock                                   | الصدمة (Shock)               |
| Decreased Arterial Blood Pressure (ABP) | نقص ضغط الدم الشرياني        |

الشرح المفصل:

دلوقتي هنتكلم عن انخفاض ضغط الدم (Decreased ABP). الموضوع ده في منتهى الخطورة لأنه لو زاد عن حده بيوصل لحالة 'الصدمة' (Shock)، ودي حالة طبية طارئة معناها إن الدم مش واصل للأعضاء الحيوية بشكل كافي.

مسرد المصطلحات الشامل:

|             |              |       |      |
|-------------|--------------|-------|------|
| Hypotension | انخفاض الضغط | Shock | صدمة |
|-------------|--------------|-------|------|



## الترجمة التفصيلية:

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Hypotension                    | انخفاض ضغط الدم (Hypotension)       |
| Causes                         | الأسباب (Causes)                    |
| Symptoms                       | الأعراض (Symptoms)                  |
| Sudden shift in position       | تغير مفاجئ في الوضعية (الوقوف فجأة) |
| Lightheadedness                | دوار / خفة في الرأس                 |
| High-carb diet                 | نظام غذائي عالي الكربوهيدرات        |
| Syncope (fainting)             | الإغماء (فقدان الوعي)               |
| Standing for a long time       | الوقوف لفترة طويلة                  |
| Chest pain                     | ألم في الصدر                        |
| Sudden blood loss or infection | فقدان مفاجئ للدم (نزيف) أو عدوى     |
| Clammy skin                    | جلد رطب وبارد                       |
| Risks & Complications          | المخاطر والمضاعفات                  |
| The risk of falls              | خطر السقوط                          |
| Heart failure                  | فشل القلب                           |
| Stroke                         | سكتة دماغية                         |
| Hemorrhage                     | النزيف                              |

## الشرح المفصل:

أول حاجة في انخفاض الضغط هي الـ (Hypotension) العادي.

إليه الأسباب اللي ممكن توطي ضغطك؟

ممكن أسباب بسيطة: زي إنك تكون قاعد وتقف فجأة (Sudden shift in position) فالدم ينزل لرجلك والضغط يوطى. أو إنك تقف فترة طويلة جداً في الشمس، أو تاكل وجبة مليانة كربوهيدرات فتسحب الدم للمعدة وتوطي ضغطك.

وممكن أسباب خطيرة: زي النزيف المفاجئ أو وجود عدوى وتسسم في الدم (Infection).

إليه الأعراض اللي بيحس بيها المريض؟

الدوخة وخفة الرأس (Lightheadedness)، وممكن يوصل لإغماء (Syncope)، بيحس بألم في صدره لإن الدم مش واصل للقلب، وجلده بيبقى بارد ومعرق (Clammy skin).

إليه المخاطر؟

المشكلة مش بس في الدوخة، المشكلة إن المريض ممكن يغمى عليه ويقع (Falls) فيتكسر أو ينزف في المخ، أو إن الضغط يفضل واطي لفترة طويلة فالقلب والمخ ميوصلهمش أكسجين وتدخل في فشل قلبي أو سكتة دماغية (Stroke).

## مسرد المصطلحات الشامل:

|             |        |                 |             |
|-------------|--------|-----------------|-------------|
| أسباب       | Causes | انخفاض ضغط الدم | Hypotension |
| تغير / تحول | Shift  | أعراض           | Symptoms    |

| دوار / خفة في الرأس | Lightheadedness | وضعية             | Position   |
|---------------------|-----------------|-------------------|------------|
| نظام غذائي          | Diet            | عالي الكربوهيدرات | High-carb  |
| فقدان الوعي         | Fainting        | إغماء             | Syncope    |
| فقدان               | Loss            | ألم في الصدر      | Chest pain |
| جلد رطب وبارد       | Clammy skin     | عدوى              | Infection  |
| مضاعفات             | Complications   | مخاطر             | Risks      |
| فشل                 | Failure         | سقوط              | Falls      |
| نزيف                | Hemorrhage      | سكتة دماغية       | Stroke     |
| الدم                | Blood           | القلب             | Heart      |
| طويل                | Long            | مفاجئ             | Sudden     |
| خطر                 | Risk            | وقت               | Time       |
|                     |                 | وقوف              | Standing   |

SLIDE 32

حالة 2 OCR

Case 2

### Case 1

A 25-year-old male is involved in a high-speed motor vehicle accident and is found unresponsive at the scene with multiple injuries, suspected pelvic fracture and internal hemorrhage



الترجمة التفصيلية:

A 25-year-old male is involved in a high-speed motor vehicle accident and is found unresponsive at the scene with multiple injuries, suspected pelvic fracture and internal hemorrhage

ذكر يبلغ من العمر 25 عاماً تعرض لحادث سيارة عالي السرعة ووُجد فاقدًا للوعي (لا يستجيب) في موقع الحادث مع إصابات متعددة، واشتباه في كسر في الحوض ونزيف داخلي

الشرح المفصل:

دي حالة سريرية ثانية (Clinical Case) هتودينا لموضوع خطير جداً: شاب صغير 25 سنة، كان سايق عربيته بسرعة جنونية وعمل حادثة مروعة. عربية الإسعاف راحت لموقع الحادث (Scene) لقيته فاقد الوعي تماماً (Unresponsive). بعد الفحص المبدئي، لقوا إن عنده إصابات كتير، وأخطرهم اشتباه في 'كسر في الحوض' (Pelvic fracture)، واللي بيكون دائماً مصحوب بـ 'نزيف داخلي' (Internal hemorrhage) غزير جداً.

مسرد المصطلحات الشامل:

| حادث               | Accident        | مركبة / سيارة          | Vehicle      |
|--------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| موقع / مسرح الحادث | Scene           | فاقد للوعي / لا يستجيب | Unresponsive |
| إصابات             | Injuries        | متعددة                 | Multiple     |
| كسر في الحوض       | Pelvic fracture | اشتباه                 | Suspected    |
| نزيف               | Hemorrhage      | داخلي                  | Internal     |
| متورط / مشارك      | Involved        | ذكر                    | Male         |
| محرك / سيارة       | Motor           | سرعة                   | Speed        |
| عالي               | High            | وُجد                   | Found        |



## الترجمة التفصيلية:

May bleeding if severe lead to hemorrhagic shock?

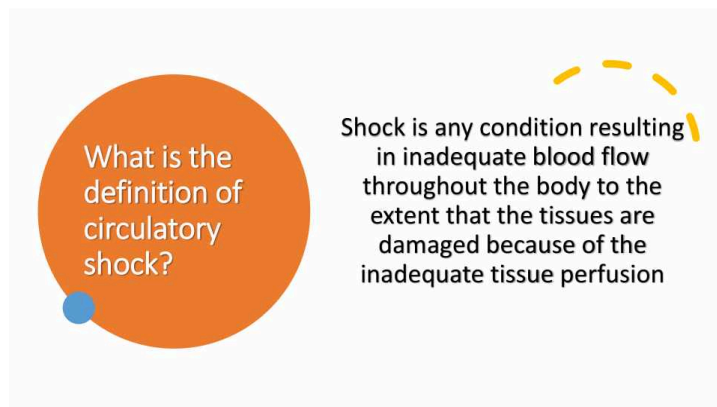
هل يمكن أن يؤدي النزيف إذا كان شديداً إلى صدمة نزفية (Hemorrhagic shock)؟

## الشرح المفصل:

بناءً على حالة الشاب اللي في حادثة العربية، الدكتور بتطرح سؤال منطقي: هل النزيف الشديد (Bleeding) ده ممكن يدخل المريض في 'صدمة'؟  
 طبعا الإجابة أوية. النزيف الشديد بيققل حجم الدم جداً، والقلب مش هيلقي دم يضخه، فالضغط بيقل في الأرض، والحالة دي بنسبها طبياً (الصدمة النزفية - Hemorrhagic shock).

## مسرد المصطلحات الشامل:

|       |             |          |          |
|-------|-------------|----------|----------|
| شديد  | Severe      | نزيف     | Bleeding |
| نزفية | Hemorrhagic | يؤدي إلى | Lead to  |
|       |             | صدمة     | Shock    |



## الترجمة التفصيلية:

What is the definition of circulatory shock?

ما هو تعريف الصدمة الدورية؟

Shock is any condition resulting in inadequate blood flow throughout the body to the extent that the tissues are damaged because of the inadequate tissue perfusion

الصدمة هي أي حالة تؤدي إلى عدم كفاية تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم إلى الحد الذي تتضرر فيه الأنسجة بسبب عدم كفاية التروية الدموية للأنسجة

## الشرح المفصل:

يعني إيه 'صدمة' (Shock) في الطب؟  
 الصدمة عندنا في الطب مش معناها إن واحد اتخض أو زعل! الصدمة الطبية (Circulatory shock) معناها إن الدورة الدموية فشلت تماماً في توصيل الدم للأعضاء.  
 كمية الدم اللي ماشية في الجسم غير كافية (Inadequate) لدرجة إن الأنسجة والأعضاء بتبدأ تموت وتتلد (Damaged). ليه بتتلد؟ عشان مفيش أكسجين ولا غذاء واصلها (عدم كفاية التروية - Inadequate tissue perfusion). الحالة دي لو متعالجتش فوراً المريض بيموت.

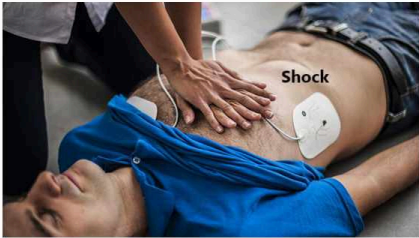
|                      |             |                              |            |
|----------------------|-------------|------------------------------|------------|
| صدمة                 | Circulatory | دورية (خاصة بالدورة الدموية) | Shock      |
| حالة                 | Resulting   | ناتجة عن / تؤدي إلى          | Condition  |
| غير كافي / عدم كفاية | Throughout  | في جميع أنحاء                | Inadequate |
| حد / درجة            | Damaged     | تتضرر / تتلف                 | Extent     |
| تروية دموية          | Body        | جسم                          | Perfusion  |
| الدم                 | Tissues     | أنسجة                        | Blood      |
| تعريف                | Tissue      | نسيج                         | Definition |
| تدفق                 | Because     | بسبب                         | Flow       |

الأسباب الرئيسية للصدمة

Major causes of shock

SLIDE 35

What are the major causes of shock?



الترجمة التفصيلية:

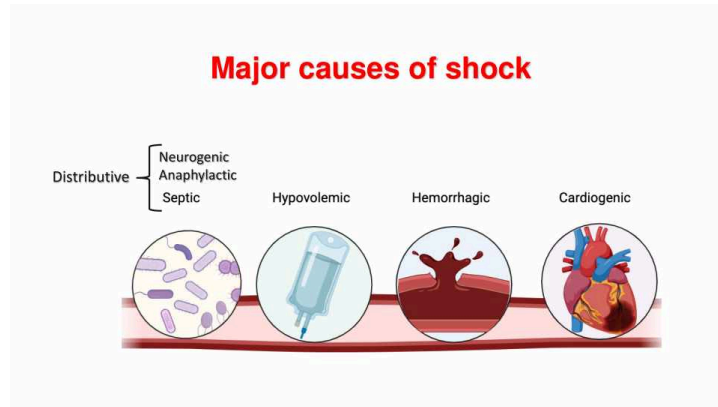
|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| What are the major causes of shock?     | ما هي الأسباب الرئيسية للصدمة؟            |
| Hypovolemic shock (Loss of blood/fluid) | صدمة نقص حجم الدم (فقدان الدم أو السوائل) |
| Cardiogenic shock (Heart failure)       | صدمة قلبية المنشأ (فشل القلب)             |
| Vascular shock (Extreme vasodilation)   | صدمة وعائية (توسع وعائي شديد)             |

الشرح المفصل:

إيه هي الأسباب الرئيسية للصدمة؟ الصدمة مش مجرد هبوط في الضغط، هي فشل في الدورة الدموية. الأسباب ممكن تكون نقص حجم الدم (نزيف)، أو مشكلة في مضخة القلب، أو توسع مفاجئ في الأوعية الدموية.

مسرد المصطلحات الشامل:

|              |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| نقص حجم الدم | Cardiogenic | قلبي المنشأ | Hypovolemic |
| وعائي        |             |             | Vascular    |



## الترجمة التفصيلية:

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Major causes of shock | الأسباب الرئيسية للصدمة       |
| Distributive          | توزيعية                       |
| Neurogenic            | عصبية (Neurogenic)            |
| Anaphylactic          | تأقية / تحسسية (Anaphylactic) |
| Septic                | إنتانية / تسممية (Septic)     |
| Hypovolemic           | نقص حجم الدم (Hypovolemic)    |
| Hemorrhagic           | نزفية (Hemorrhagic)           |
| Cardiogenic           | قلبية (Cardiogenic)           |

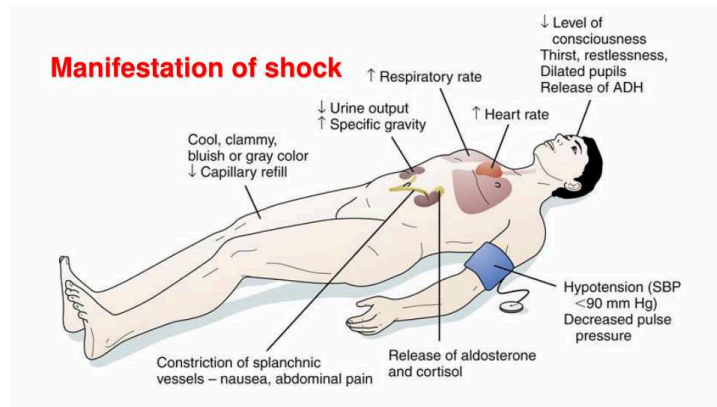
## الشرح المفصل:

إليه اللي ممكن يوقع الضغط لدرجة الصدمة؟  
عندنا 3 أسباب (أو فئات) رئيسية للصدمة:

1. صدمة نقص حجم الدم (Hypovolemic): ودي بتحصل لما الدم يقل من الجسم، وأشهر مثال ليها هو (النزيف - Hemorrhagic) زي الشاب بتاع الحادثة.
2. صدمة قلبية (Cardiogenic): الدم موجود وحجمه طبيعي، بس القلب نفسه هو اللي فشل ومش قادر يضخه (زي مريض جاله جلطة في القلب).
3. صدمة توزيعية (Distributive): الدم موجود والقلب شغال، بس الأوعية الدموية كلها وسعت فجأة وبقت سايبة، فالدّم اتوزع فيها والضغط وقع. ودي تحتها 3 أنواع:
  - إنتانية (Septic): بسبب بكتيريا وتسمم في الدم.
  - تأقية (Anaphylactic): بسبب حساسية مفرطة لدواء أو أكل.
  - عصبية (Neurogenic): بسبب إصابة في الجهاز العصبي زي كسر الحبل الشوكي.

## مسرد المصطلحات الشامل:

| أسباب                        | Causes       | رئيسية / كبرى  | Major        |
|------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| توزيعية                      | Distributive | عصبية          | Neurogenic   |
| إنتانية / تسممية (تسمم الدم) | Septic       | تأقية / تحسسية | Anaphylactic |
| نزفية                        | Hemorrhagic  | نقص حجم الدم   | Hypovolemic  |
| صدمة                         | Shock        | قلبية          | Cardiogenic  |



## الترجمة التفصيلية:

|                                                              |                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Manifestation of SHOCK                                       | مظاهر الصدمة                                          |
| Level of consciousness                                       | انخفاض مستوى الوعي                                    |
| Thirst, restlessness                                         | عطش، قلق (تململ)                                      |
| respiratory rate                                             | زيادة معدل التنفس                                     |
| Dilated pupils                                               | اتساع حدقة العين                                      |
| Release of ADH                                               | إفراز الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH)               |
| Urine output                                                 | انخفاض كمية البول                                     |
| Specific gravity                                             | زيادة الكثافة النوعية                                 |
| Heart rate                                                   | زيادة معدل ضربات القلب                                |
| Cool, clammy, bluish or gray color                           | جلد بارد، رطب، أزرق أو رمادي اللون                    |
| Capillary refill                                             | بطء (انخفاض) امتلاء الشعيرات الدموية                  |
| Hypotension (SBP < 90 mm Hg)                                 | انخفاض ضغط الدم (الضغط الانقباضي أقل من 90 ملم زئبق)  |
| Decreased pulse pressure                                     | انخفاض ضغط النبضة                                     |
| Release of aldosterone and cortisol                          | إفراز الألدوستيرون والكورتيزول                        |
| Constriction of splanchnic vessels -> nausea, abdominal pain | انقباض الأوعية الدموية الحشوية -> غثيان، ألم في البطن |

## الشرح المفصل:

- السلامة دي مهمة جداً لأنها بتشرحك الأعراض والعلامات اللي هتشوفها بعينك على مريض الصدمة في الطوارئ:
- المخ: المريض بيدأ يتوه ويفقد الوعي (↓ Level of consciousness).
  - الجهاز العصبي: المريض بيبقى عطشان جداً، مقلق ومش على بعضه (Restlessness)، وحدقة عينه واسعة.
  - القلب والتنفس: القلب بيجاول يعوض فيضرب بسرعة جنونية (↑ Heart rate)، والتنفس بيبقى سريع (↑ respiratory rate). لكن رغم كده الضغط بيكون واقع جداً أقل من 90 (Hypotension).
  - الكلى: الجسم بيجاول يحافظ على أي قطرة مياه، فيففرز هرمون (ADH) وهرمون الألدوستيرون، عشان يمنعوا نزول البول، فالكلية بتجيب بول قليل جداً (↓ Urine output) بس مركز جداً (↑ Specific gravity).
  - الجلد والبطن: الجسم بيضحي بالأعضاء الأقل أهمية عشان ينقذ المخ، فيبقفل الأوعية الدموية بتاعة الجلد، فالجلد بيبقى بارد ورطب وأزرق (Cool, clammy, bluish). وبيقفل أوعية البطن (Splanchnic vessels) فالمريض يحس بغثيان ومغص.

## مسرد المصطلحات الشامل:

| الوعي           | Consciousness    | مظاهر / علامات     | Manifestation  |
|-----------------|------------------|--------------------|----------------|
| قلق / تململ     | Restlessness     | عطش                | Thirst         |
| إفراز / إطلاق   | Release          | اتساع حدقة العين   | Dilated pupils |
| الكثافة النوعية | Specific gravity | كمية البول المنتجة | Urine output   |



|                    |              |                             |                    |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| بارد               | Cool         | رطب / معرق                  | Clammy             |
| ماثل للزرقة        | Bluish       | امتلاء الشعيرات الدموية     | Capillary refill   |
| انقباض / تضيق      | Constriction | أوعية حشوية (أوعية البطن)   | Splanchnic vessels |
| غثيان              | Nausea       | ألم في البطن                | Abdominal pain     |
| القلب              | Heart        | صدمة                        | Shock              |
| انخفاض ضغط الدم    | Hypotension  | الهرمون المضاد لإدرار البول | Adh                |
| ضغط                | Pressure     | تنفسي                       | Respiratory        |
| ضغط الدم الانقباضي | Sbp          | ألدوستيرون                  | Aldosterone        |
| معدل               | Rate         | رمادي                       | Gray               |
| لون                | Color        | مستوى                       | Level              |
| انخفاض / قل        | Decreased    | كورتيزول                    | Cortisol           |
| نبضة               | Pulse        |                             |                    |

SLIDE 38

سبب برودة وشحوب الجلد

OCR

Cause of pale cold skin

What is the cause of pale cold skin?

Due to severe sympathetic stimulation leading to vasoconstriction of skin blood vessels



الترجمة التفصيلية:

What is the cause of pale cold skin?

ما هو سبب الجلد البارد الشاحب؟

Due to severe sympathetic stimulation leading to vasoconstriction of skin blood vessels

بسبب التحفيز الودي (السمبثاوي) الشديد الذي يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في الجلد

الشرح المفصل:

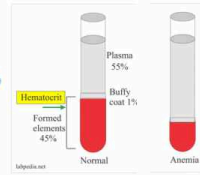
سؤال مهم: ليه مريض الصدمة اللي بينزف بتلاقي وشه شاحب (أصفر) وجلده ساقع زي الثلج؟  
الإجابة ببساطة: إحنا متفقين إن الصدمة حالة طوارئ، فجهاز الطوارئ (السمبثاوي) بيشغل بأقصى طاقة. السمبثاوي بيعمل (Vasoconstriction) يعني انقباض شديد في الشرايين الطرفية اللي رايحة للجلد.  
الجسم بيعمل كده عشان يحول الدم القليل اللي فاضل ده للمخ والقلب اللي هما أعضاء حيوية، وبيقول للجلد 'معلش مش وقتك دلوقتي، المخ أهم'. عشان كده الجلد بيفقد لونه وحرارته.

مسرد المصطلحات الشامل:

|             |                  |                        |             |
|-------------|------------------|------------------------|-------------|
| سبب         | Pale             | شاحب                   | Cause       |
| بارد        | Due to           | بسبب                   | Cold        |
| شديد / قاسي | Vasoconstriction | انقباض الأوعية الدموية | Severe      |
| أوعية       | Sympathetic      | السمبثاوي (الودي)      | Vessels     |
| تحفيز       | Leading          | يؤدي                   | Stimulation |
| جلد         | Blood            | الدم                   | Skin        |

### Give reason for low hematocrit value and explain if that was dangerous.

- Due to hemorrhage causing ↓ RBCs number
- It was dangerous as it may lead to anemic HF



#### الترجمة التفصيلية:

|                                                                         |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Give reason for low hematocrit value and explain if that was dangerous. | اذكر سبب انخفاض قيمة الهيماتوكريت و اشرح ما إذا كان ذلك خطيرًا. |
| Due to hemorrhage causing ↓ RBCs number                                 | بسبب النزيف الذي يسبب انخفاض عدد كرات الدم الحمراء (RBCs)       |
| It was dangerous as it may lead to tissue hypoxia                       | كان خطيرًا لأنه قد يؤدي إلى نقص أكسجة الأنسجة (Hypoxia)         |
| Normal                                                                  | الطبيعي                                                         |
| Anemia                                                                  | الأنيميا (فقر الدم)                                             |
| Formed elements 45%                                                     | عناصر مشكلة (خلوية) 45%                                         |
| Plasma 55%                                                              | بلازما 55%                                                      |

#### الشرح المفصل:

الهيماتوكريت (Hematocrit) ده تحليل دم بيقيس نسبة كرات الدم الحمر بالنسبة للدم كله. الطبيعي إنها تكون حوالي 45%. في المريض اللي بينزف بغزارة ده، لو عملناله التحليل هنلاقي النسبة دي قليلة جداً. ليه؟ لأن المريض عمال يفقد دم بكل مكوناته، بس الجسم بيحاول يعوض السوائل عن طريق إنه يسحب مياه من الأنسجة يرميها في الدم، فالبلازما تزيد كنسبة، لكن عدد كرات الدم الحمر (RBCs) قليل، فالنسبة بتوطى. هل ده خطير؟ طبعاً كارثة! لأن كرات الدم الحمر دي هي عربيات النقل اللي بتشيل الأكسجين وتوديه للخلايا. فلما تقل، الخلايا مش هتلاقي أكسجين وتدخل في حالة اختناق وموت بنسميها (Tissue hypoxia).

#### مسرد المصطلحات الشامل:

| قيمة                                | Value           | سبب                                   | Reason  |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|
| خطير                                | Dangerous       | اشرح                                  | Explain |
| عناصر مشكلة (المكونات الخلوية للدم) | Formed elements | نقص الأكسجة (نقص الأكسجين في الأنسجة) | Hypoxia |
| أنيميا / فقر الدم                   | Anemia          | بلازما                                | Plasma  |
| عدد                                 | Number          | بسبب                                  | Due     |
| هيماتوكريت                          | Hematocrit      | منخفض                                 | Low     |
| نزيف                                | Hemorrhage      | مسبب                                  | Causing |
| إعطاء                               | Give            | كرات الدم الحمراء                     | Rbcs    |
| يؤدي                                | Lead            | نسيج                                  | Tissue  |
|                                     |                 | طبيعي                                 | Normal  |

### Compare skin temperature in hypovolemic and septic shock.

In case of septic shock, bacterial toxins causes rise of body temperature leading to peripheral vasodilation worsening the case.

#### الترجمة التفصيلية:

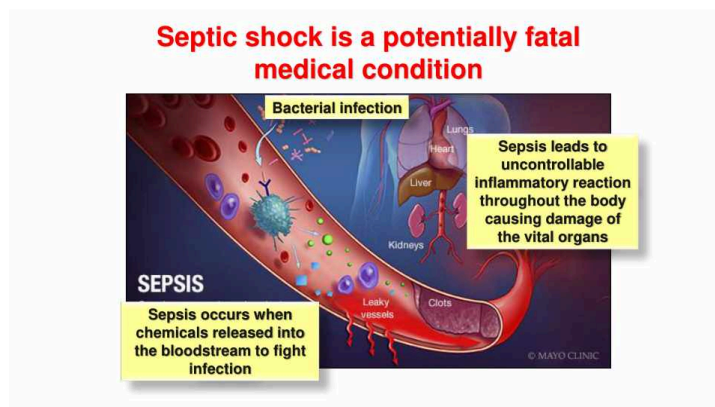
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compare skin temperature in hypovolemic and septic shock.                                                                        | قارن بين درجة حرارة الجلد في الصدمة الناجمة عن نقص حجم الدم والصدمة الإنتانية.                                                                 |
| In case of septic shock, bacterial toxins causes rise of body temperature leading to peripheral vasodilation worsening the case. | في حالة الصدمة الإنتانية، تسبب السموم البكتيرية ارتفاعاً في درجة حرارة الجسم مما يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية المحيطية مما يزيد الحالة سوءاً. |

#### الشرح المفصل:

سؤال مهم يبجي في الامتحانات: قارن بين درجة حرارة الجلد في صدمة نقص الحجم (Hypovolemic) والصدمة الإنتانية (Septic). في الصدمة الإنتانية، السموم البكتيرية تعمل حرارة وتوسع في الأوعية، فبيكون الجلد دافئ (Warm shock) في الأول، عكس الصدمة النزفية التي الجلد فيها يبيكون بارد.

#### مرد المصطلحات الشامل:

|                    |                      |              |
|--------------------|----------------------|--------------|
| إنتاني (تسمم دموي) | نقص حجم الدم Septic  | Hypovolemic  |
|                    | توسع الأوعية الدموية | Vasodilation |



#### الترجمة التفصيلية:

|                                                                                                             |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bacterial infection                                                                                         | عدوى بكتيرية                                                                                                    |
| Sepsis leads to uncontrollable inflammatory reaction throughout the body causing damage of the vital organs | تؤدي الإنتانية (Sepsis) إلى تفاعل التهابي لا يمكن السيطرة عليه في جميع أنحاء الجسم مما يسبب تلف الأعضاء الحيوية |
| SEPSIS                                                                                                      | الإنتان (SEPSIS)                                                                                                |
| Sepsis occurs when chemicals released into the bloodstream to fight infection                               | يحدث الإنتان عندما يتم إطلاق مواد كيميائية في مجرى الدم لمحاربة العدوى                                          |

#### الشرح المفصل:

خلصنا كلام عن صدمة النزيف. هندخل في نوع ثاني شرس جداً من الصدمة التوزيعية، وهو الإنتان (Sepsis) أو اللي بنسميه بالبلدي تسمم الدم.

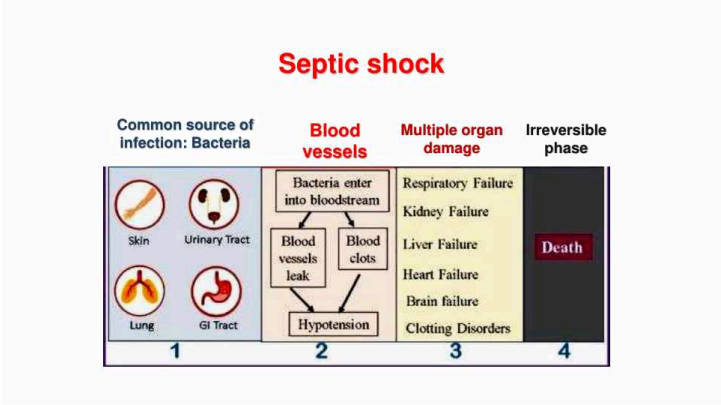
الإنتان ده بيحصل إزاي؟ المريض بتجيله عدوى بكتيرية شديدة (Bacterial infection)، ف جهاز المناعة بيطلع مواد كيميائية في الدم عشان تحارب البكتيريا دي. المشكلة فين بقى؟ المشكلة إن المواد الكيميائية دي بتعمل رد فعل التهابي عنيف جداً ومجنون ومبنعرفش نسيطر عليه (Uncontrollable inflammatory reaction) في الجسم كله. الالتهاب ده بيدمر الأعضاء الحيوية (زي الكلى والكبد والقلب) بدل ما يحميها!

مسرد المصطلحات الشامل:

|                      |                |                   |              |
|----------------------|----------------|-------------------|--------------|
| عدوى                 | Infection      | بكتيرية           | Bacterial    |
| لا يمكن السيطرة عليه | Uncontrollable | إنتان / تسمم الدم | Sepsis       |
| رد فعل / تفاعل       | Reaction       | التهابي           | Inflammatory |
| أعضاء حيوية          | Vital organs   | في جميع أنحاء     | Throughout   |
| محاربة / قتال        | Fight          | مجرى الدم         | Bloodstream  |
| مواد كيميائية        | Chemicals      | جسم               | Body         |
| يؤدي                 | Leads          | مسبب              | Causing      |
| مفرز / مُطلق         | Released       | يحدث              | Occurs       |
|                      |                | تلف / ضرر         | Damage       |

SLIDE 42

تسلسل الصدمة الإنتانية OCR   
Septic shock sequence



الترجمة التفصيلية: 

|                                                              |                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Septic shock                                                 | الصدمة الإنتانية (Septic shock)                         |
| Common source of infection: Respiratory Tract, Urinary Tract | المصادر الشائعة للعدوى: الجهاز التنفسي، المسالك البولية |
| Bacteria                                                     | البكتيريا                                               |
| Bacteria enter into bloodstream                              | تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم                            |
| Blood vessels damage                                         | تلف الأوعية الدموية                                     |
| Multiple organ damage                                        | تلف الأعضاء المتعدد                                     |
| Irreversible phase                                           | المرحلة اللاعكوسة (لا يمكن عكسها)                       |
| Respiratory Failure                                          | فشل تنفسي                                               |
| Kidney Failure                                               | فشل كلوي                                                |
| Liver Failure                                                | فشل كبدي                                                |
| Heart Failure                                                | فشل القلب                                               |
| Brain failure                                                | فشل الدماغ                                              |
| Clotting Disorders                                           | اضطرابات التخثر (التجلط)                                |
| Death                                                        | الوفاة                                                  |

📌 الشرح المفصل:

المخطط ده يبين لك الكارثة بتحصل إزاي خطوة بخطوة في الصدمة التسممية:

1. البداية: المريض بتجيله عدوى، غالباً بتكون التهاب رئوي أو التهاب في مجرى البول (Urinary Tract).
2. البكتيريا بتسبب مكانها وتدخل مجرى الدم، فتنتشر في الجسم كله.
3. المواد الكيميائية اللي الجسم بيفرزها بتدمر الأوعية الدموية (Blood vessels damage) وتخليها ترشح سوائل، فالضغط يقع.
4. يدخل في مرحلة فشل متعدد للأعضاء (Multiple organ damage): الرئة تفشل، الكلى تقف، الكبد ييوط، والقلب يضعف.
5. لو ملحقناش المريض بسرعة، هيدخل في مرحلة اللاعودة (Irreversible phase)، يعني مهما أدويه ومحاليل جسمه مش هيستجيب، وهيحصل اضطراب رهيب في تجلط الدم، والمطاف بيتتهي للأسف بالوفاة (Death).

📌 مسرد المصطلحات الشامل:

| Septic shock  | صدمة إنتانية (صدمة تسممية) | Common            | شائع                                    |
|---------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Source        | مصدر                       | Respiratory Tract | جهاز تنفسي / مسالك تنفسية               |
| Urinary Tract | مسالك بولية                | Enter             | تدخل                                    |
| Multiple      | متعدد                      | Irreversible      | لاعكوسة (لا يمكن عكسها أو التراجع عنها) |
| Phase         | مرحلة                      | Failure           | فشل / هبوط                              |
| Kidney        | كلية                       | Liver             | كبد                                     |
| Clotting      | تخثر / تجلط                | Heart             | القلب                                   |
| Death         | وفاة                       | Bacteria          | بكتيريا                                 |
| Blood         | الدم                       | Vessels           | أوعية                                   |
| Infection     | عدوى                       | Brain             | دماغ                                    |
| Organ         | عضو                        | Damage            | تلف / ضرر                               |
| Disorders     | اضطرابات                   | Bloodstream       | مجرى الدم                               |

OCR 📌 الصدمة التوزيعية

SLIDE 43

Distributive shock

**Distributive shock is characterized by severe loss of vasomotor tone**

1. Septic
2. Anaphylactic shock
3. Neurogenic shock

📌 الترجمة التفصيلية:

|                                                                      |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Distributive shock is characterized by severe loss of vasomotor tone | تتميز الصدمة التوزيعية بفقدان شديد للتوتر الوعائي الحركي (Vasomotor tone) |
| 1. Septic                                                            | 1. إنتانية (Septic)                                                       |
| 2. Anaphylactic shock                                                | 2. صدمة تأقية / تحسسية (Anaphylactic shock)                               |
| 3. Neurogenic shock                                                  | 3. صدمة عصبية (Neurogenic shock)                                          |

📌 الشرح المفصل:

- إحنا اتكلمنا عن الصدمة التوزيعية (Distributive shock)، وقلنا دي الصدمة اللي الدم فيها حجمه طبيعي، بس الأوعية الدموية بتفقد التحكم وتوسع فجأة (Loss of vasomotor tone)، فالدم يتوزع ويركد فيها والضغط يقع.
- دي ليها 3 أمثلة أو أنواع أساسية:
1. الصدمة الإنتانية (اللي لسه شارحينها بالتفصيل).

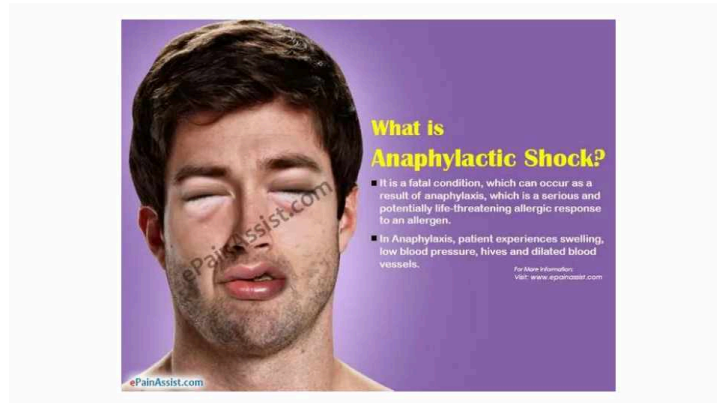
2. صدمة الحساسية أو التأقية (Anaphylactic).  
3. الصدمة العصبية (Neurogenic).

مسرد المصطلحات الشامل:

| Distributive | توزيعية        | Characterized by | تتميز بـ                                 |
|--------------|----------------|------------------|------------------------------------------|
| Loss         | فقدان          | Vasomotor tone   | توتر وعائي حركي (انقباض الأوعية المستمر) |
| Anaphylactic | تأقية / تحسسية | Neurogenic       | عصبية                                    |
| Severe       | شديد           | Shock            | صدمة                                     |
| Septic       | إنتاني         |                  |                                          |

SLIDE 44

## الصدمة التأقية (صدمة الحساسية) Anaphylactic Shock



الترجمة التفصيلية:

|                                                                                                            |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| What is Anaphylactic Shock?                                                                                | ما هي الصدمة التأقية (Anaphylactic Shock)؟                                               |
| It is a fatal condition, which can occur as a result of anaphylaxis, a life-threatening allergic response. | هي حالة قاتلة يمكن أن تحدث نتيجة للتأق، وهو رد فعل تحسسي مهدد للحياة.                    |
| In Anaphylaxis, patient experiences swelling, low blood pressure, hives and dilated blood vessels.         | في حالة التأق، يعاني المريض من تورم، وانخفاض ضغط الدم، وطفح جلدي، وتوسع الأوعية الدموية. |

الشرح المفصل:

الصدمة التأقية (Anaphylactic Shock) هي صدمة حساسية شديدة جداً وقاتلة. بتحصل لما الجسم يتعرض لحاجة عنده حساسية منها، فببطلع كميات ضخمة من الهستامين بتعمل توسع وعائي رهيب وهبوط حاد في الضغط وتورم في المسالك الهوائية.

مسرد المصطلحات الشامل:

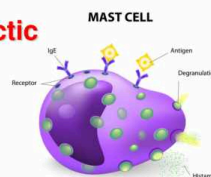
|             |                      |       |             |
|-------------|----------------------|-------|-------------|
| Anaphylaxis | التأق (حساسية مفرطة) | Fatal | قاتل / مميت |
| Allergic    | تحسسي                |       |             |

SLIDE 45

## الصدمة التأقية (صدمة الحساسية) Anaphylactic shock

### What are the causes of anaphylactic shock?

- Allergic antigen antibody reaction → release of histamine from mast cells →
  - Massive vascular dilation → increased capillary permeability → fluid loss to the interstitial spaces → decreased venous return → decreased COP and shock
  - Direct effect of antigen antibody reaction → cardiac damage and tissue damage.



|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAST CELL                                                                                                                                                   | خلية بدينة (MAST CELL)                                                                                                                              |
| What are the causes of anaphylactic shock?                                                                                                                  | ما هي أسباب الصدمة التأقية (Anaphylactic shock)؟                                                                                                    |
| Antigen                                                                                                                                                     | مستضد (Antigen)                                                                                                                                     |
| Receptor                                                                                                                                                    | مستقبل (Receptor)                                                                                                                                   |
| Degranulation                                                                                                                                               | زوال الحبيبات (Degranulation)                                                                                                                       |
| Allergic antigen antibody reaction — release of histamine from mast cells —                                                                                 | تفاعل المستضد والجسم المضاد التحسسي — إفراز الهيستامين من الخلايا البدينة —                                                                         |
| a. Massive vascular dilation — increased capillary permeability — fluid loss to the interstitial spaces — decreased venous return — decreased COP and shock | أ. توسع وعائي هائل — زيادة نفاذية الشعيرات الدموية — فقدان السوائل إلى الفراغات الخلالية — انخفاض العائد الوريدي — انخفاض الناتج القلبي (COP) وصدمة |
| b. Direct effect of antigen antibody reaction > cardiac damage and tissue damage.                                                                           | ب. تأثير مباشر لتفاعل المستضد والجسم المضاد — تلف القلب وتلف الأنسجة.                                                                               |

💡 الشرح المفصل:

النوع الثاني هو صدمة الحساسية (Anaphylactic shock). زي ما حد بياخد حقنة مضاد حيوي (بنسلين مثلاً) وعنده حساسية شديدة منها فيقع في الأرض وتجيئه صدمة. الميكانيزم بيحصل إزاي؟  
المادة اللي عملت الحساسية (Antigen) بتدخل الجسم، تمسك في أجسام مضادة (Antibodies) موجودة على سطح خلايا في الدم اسمها (الخلايا البدينة - Mast cells).  
أول ما يمسكوا في بعض، الخلية البدينة بتفرقع وتطلع كل اللي جواها من مواد كيميائية (زوال الحبيبات - Degranulation)، وأهم مادة بتطلع هي 'الهيستامين'!  
الهيستامين بيعمل كوارث:  
1. بيوسع الأوعية الدموية بشكل رهيب ومفاجئ (Massive vascular dilation)، وبيخلي الشعيرات الدموية ترشح سوائل براها وتورم الجسم (زيادة النفاذية). فكداه الدم اللي راجع للقلب هيقل (Decreased venous return)، والقلب مش هيلاقى حاجة يضخها، فالضغط يقع.  
2. التفاعل ده كمان ليه تأثير سمي مباشر، بيدمر أنسجة وعضلة القلب نفسها.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

|                                        |                   |                                      |                     |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
| أسباب                                  | Causes            | خلية بدينة                           | Mast cell           |
| مستقبل                                 | Receptor          | مستضد (الجسم الغريب المسبب للحساسية) | Antigen             |
| تحسسي                                  | Allergic          | زوال الحبيبات (انفجار الحويصلات)     | Degranulation       |
| تفاعل                                  | Reaction          | جسم مضاد                             | Antibody            |
| هيستامين (مادة كيميائية تسبب الحساسية) | Histamine         | إفراز / إطلاق                        | Release             |
| توسع وعائي                             | Vascular dilation | هائل / ضخ                            | Massive             |
| فقدان السوائل                          | Fluid loss        | نفاذية                               | Permeability        |
| عائد وريدي (الدم الراجع للقلب)         | Venous return     | فراغات خلالية (بين الخلايا)          | Interstitial spaces |
| تلف القلب                              | Cardiac damage    | تأثير مباشر                          | Direct effect       |
| خلايا                                  | Cells             | صدمة                                 | Shock               |
| انخفاض / قل                            | Decreased         | زيادة                                | Increased           |
| نسيج                                   | Tissue            | الناتج القلبي                        | Cop                 |
| شعيرة دموية                            | Capillary         | تأقي / تحسسي                         | Anaphylactic        |



### What are the other causes of Neurogenic shock?

- **Deep general anesthesia** → depression of the vasomotor center
- **Extensive spinal anesthesia** → depression of sympathetic outflow and vasomotor tone
- **Trauma or injury to spine** → depression of sympathetic outflow and vasomotor tone
- **Brain damage or contusion** → suppression of VCC → generalized vasodilation → venous pooling and decreased venous return → decreased COP

#### الترجمة التفصيلية:

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| What are the other causes of Neurogenic shock?                                                                                         | ما هي الأسباب الأخرى للصدمة العصبية (Neurogenic shock)؟                                                                                      |
| Deep general anesthesia — depression of the vasomotor center                                                                           | التخدير العام العميق — تثبيط المركز المحرك للأوعية الدموية (Vasomotor center)                                                                |
| Extensive spinal anesthesia — depression of sympathetic outflow and vasomotor tone                                                     | التخدير النخاعي الواسع — تثبيط التدفق الودي (السمبثاوي) والتوتر الوعائي الحركي                                                               |
| Trauma or injury to spine — depression of sympathetic outflow and vasomotor tone                                                       | صدمة أو إصابة في العمود الفقري — تثبيط التدفق الودي والتوتر الوعائي الحركي                                                                   |
| Brain damage or contusion — suppression of VCC — generalized vasodilation — venous pooling and decreased venous return — decreased COP | تلف الدماغ أو الارتجاج — كبت مركز انقباض الأوعية (VCC) — توسع وعائي عام — تجمع الدم في الأوردة وانخفاض العائد الوريدي — انخفاض الناتج القلبي |

#### الشرح المفصل:

- النوع الثالث من الصدمة التوزيعية هو (الصدمة العصبية - Neurogenic shock).  
 احنا عارفين إن الجهاز السمبثاوي هو اللي مدي أمر مستمر للأوعية إنها تفضل منقبضة (Vasomotor tone) عشان تحافظ على الضغط. لو الأمر ده انقطع فجأة، كل أوعية الجسم هتوسع مرة واحدة، والدم هيركن في الأوردة وميرجعش للقلب، فالضغط هيقع.  
 إيه الأسباب اللي ممكن تقطع الأمر العصبي ده؟
1. التخدير الكلبي العميق جداً (Deep general anesthesia)، ده بينيم كل مراكز المخ ومنها مركز الأوعية الدموية.
  2. التخدير النصفى/النخاعي الواسع، لو دكتور التخدير إدى جرعة كبيرة، البنج ببشل الأعصاب السمبثاوية اللي طالعة من الحبل الشوكي.
  3. حادثة وكسر شديد في العمود الفقري (Spinal injury) بيقطع الأعصاب السمبثاوية تماماً.
  4. خبطة شديدة أو ارتجاج في المخ (Brain contusion) بيعطل الـ VCC (مركز التحكم في الأوعية).

#### مسرّد المصطلحات الشامل:

| عصبيّة                        | Deep         | عميق                                         | Neurogenic         |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|
| تخدير عام (كلبي)              | Depression   | تثبيط / هبوط                                 | General anesthesia |
| المركز المحرك للأوعية الدموية | Extensive    | واسع / ممتد                                  | Vasomotor center   |
| تخدير نخاعي (نصفى)            | Outflow      | تدفق / خروج                                  | Spinal anesthesia  |
| صدمة (إصابة جسدية)            | Injury       | إصابة                                        | Trauma             |
| عمود فقري                     | Contusion    | ارتجاج / كدمة                                | Spine              |
| كبت / قمع                     | VCC          | مركز انقباض الأوعية (Vasoconstrictor Center) | Suppression        |
| عام / شامل                    | Vasodilation | توسع وعائي                                   | Generalized        |
| تجمع الدم في الأوردة          | Tone         | توتر (وعائي)                                 | Venous pooling     |
| صدمة                          | Sympathetic  | السمبثاوي (الودي)                            | Shock              |
| أسباب                         | Brain        | دماغ                                         | Causes             |
| انخفاض / قل                   | Return       | عودة / رجوع                                  | Decreased          |
| الناتج القلبي                 | Damage       | تلف / ضرر                                    | Cop                |

**What is the fundamental problem in shock?**

- A. Increased blood pressure
- B. Reduced perfusion of vital tissues
- C. High cardiac output
- D. Decreased heart rate

## الترجمة التفصيلية:

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| What is the fundamental problem in shock? | ما هي المشكلة الأساسية في الصدمة؟ |
| A. Increased blood pressure               | أ. زيادة ضغط الدم                 |
| B. Reduced perfusion of vital tissues     | ب. انخفاض تروية الأنسجة الحيوية   |
| C. High cardiac output                    | ج. ارتفاع الناتج القلبي           |
| D. Decreased heart rate                   | د. انخفاض معدل ضربات القلب        |

## الشرح المفصل:

الرسائل الجاية دي أسئلة مراجعة وتطبيق على محاضرة الصدمة كلها. السؤال الأول: إيه هي المشكلة الأساسية والجذرية في أي صدمة طبية؟ الإجابة الصح (B). الصدمة مشكلة تروية (Perfusion). المشكلة مش إن الضغط بيقل بس، المشكلة الكارثية إن الدم والأكسجين مبقوش يوصلوا للأنسجة الحيوية زي المخ والقلب، وده اللي بيموت الخلايا.

## مسرد المصطلحات الشامل:

| مشكلة                       | Problem   | أساسي / جوهري | Fundamental |
|-----------------------------|-----------|---------------|-------------|
| تروية (إمداد الأنسجة بالدم) | Perfusion | انخفاض / مقلل | Reduced     |
| القلب                       | Heart     | حيوي          | Vital       |
| الدم                        | Blood     | صدمة          | Shock       |
| ضغط                         | Pressure  | الناتج        | Output      |
| أنسجة                       | Tissues   | معدل          | Rate        |
| انخفاض / قل                 | Decreased | زيادة         | Increased   |
| عالي                        | High      | قلبي          | Cardiac     |

**In the initial stages of shock, the body compensates by doing which of the following?**

- A. Decreasing heart rate and breathing
- B. Increasing heart rate and breathing
- C. Decreasing blood pressure
- D. Increasing blood pressure

## الترجمة التفصيلية:

|                                                                                       |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| In the initial stages of shock, the body compensates by doing which of the following? | في المراحل الأولى من الصدمة، يقوم الجسم بالتعويض عن طريق أي مما يلي؟ |
| A. Decreasing heart rate and breathing                                                | أ. تقليل معدل ضربات القلب والتنفس                                    |
| B. Increasing heart rate and breathing                                                | ب. زيادة معدل ضربات القلب والتنفس                                    |
| C. Decreasing blood pressure                                                          | ج. تقليل ضغط الدم                                                    |
| D. Increasing blood pressure                                                          | د. زيادة ضغط الدم                                                    |

#### 💡 الشرح المفصل:

السؤال الثاني: أول ما مريض بينزف ويدخل في بدايات الصدمة، جسمه يعمل إيه عشان يعوض (Compensate)؟  
 الإجابة الصح (B). الجسم بيشغل جهاز الطوارئ (السميثاوي)، اللي بيروح يخلي القلب يضرب بسرعة جنونية عشان يلحق يضخ شوية الدم اللي فاضلين للمخ، وبيزود سرعة التنفس عشان يجيب أكسجين كتير.

#### 📌 مسرد المصطلحات الشامل:

| يعوض  | Compensates | مراحل أولى / مبكرة | Initial stages |
|-------|-------------|--------------------|----------------|
| القلب | Heart       | التنفس             | Breathing      |
| جسم   | Body        | صدمة               | Shock          |
| ضغط   | Pressure    | الدم               | Blood          |
| معدل  | Rate        | التالي             | Following      |
| تقليل | Decreasing  | زيادة              | Increasing     |

SLIDE 49

سؤال 5 OCR

Question 5

**Hypovolemic shock is most directly caused by which of the following?**

- A. Severe vasodilation
- B. A problem with heart function
- C. A decrease in total blood volume
- D. Blood clots in the pulmonary arteries

#### 📖 الترجمة التفصيلية:

|                                                                      |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Hypovolemic shock is most directly caused by which of the following? | صدمة نقص حجم الدم (Hypovolemic shock) تحدث بشكل مباشر بسبب أي مما يلي؟ |
| A. Severe vasodilation                                               | أ. توسع وعائي شديد                                                     |
| B. A problem with heart function                                     | ب. مشكلة في وظيفة القلب                                                |
| C. A decrease in total blood volume                                  | ج. انخفاض في الحجم الكلي للدم                                          |
| D. Blood clots in the pulmonary arteries                             | د. جلطات دموية في الشرايين الرئوية                                     |

#### 💡 الشرح المفصل:

السؤال الثالث: صدمة نقص الحجم، من اسمها كده بتيجي بسبب إيه؟  
 الإجابة الصح (C). بتيجي بسبب إن حجم الدم الكلي (Total blood volume) اللي في الأوعية قل جداً، سواء بسبب نزيف شديد لبره، أو نزيف داخلي، أو جفاف شديد، أو حروق قوية فقدت المريض بلازما كتير.

#### 📌 مسرد المصطلحات الشامل:

| بشكل مباشر | Directly | نقص حجم الدم | Hypovolemic |
|------------|----------|--------------|-------------|
| جلطات      | Clots    | كلي / إجمالي | Total       |

|            |              |              |                    |
|------------|--------------|--------------|--------------------|
| القلب      | Heart        | شرايين رئوية | Pulmonary arteries |
| الدم       | Blood        | صدمة         | Shock              |
| التالي     | Following    | مسبب         | Caused             |
| توسع وعائي | Vasodilation | حجم          | Volume             |
| مشكلة      | Problem      | شديد         | Severe             |
| وظيفة      | Function     | نقصان        | Decrease           |

SLIDE 50

سؤال 6 OCR

Question 6

**Septic and anaphylactic shock are characterized by:**

- A. Increased peripheral vascular resistance
- B. Decreased peripheral vascular resistance and vasodilation
- C. Decreased cardiac output
- D. High central venous pressure

الترجمة التفصيلية:

|                                                              |                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Septic and anaphylactic shock are characterized by:          | تتميز الصدمة الإنتانية والتأقية بما يلي:                  |
| A. Increased peripheral vascular resistance                  | أ. زيادة المقاومة الوعائية الطرفية                        |
| B. Decreased peripheral vascular resistance and vasodilation | ب. انخفاض المقاومة الوعائية الطرفية وتوسع الأوعية الدموية |
| C. Decreased cardiac output                                  | ج. انخفاض الناتج القلبي                                   |
| D. High central venous pressure                              | د. ارتفاع الضغط الوريدي المركزي                           |

الشرح المفصل:

السؤال الرابع: إيه العامل المشترك بين الصدمة الإنتانية (بتاعة تسمم البكتيريا) والتأقية (بتاعة الحساسية)؟  
الإجابة الصح (B). النوعين دول تبع عيلة الصدمة (التوزيعية). واللي بيميز العيلة دي إن الدم حجمه موجود طبيعي، لكن الأوعية الدموية كلها (بتوسع جداً - Vasodilation)، ولما توسع، المقاومة الطرفية (Peripheral resistance) بتقع للأرض، وده اللي بيوقع الضغط فجأة.

مسرد المصطلحات الشامل:

| طرفي   | Peripheral | تتميز بـ / تتصف بـ    | Characterized by        |
|--------|------------|-----------------------|-------------------------|
| صدمة   | Shock      | الضغط الوريدي المركزي | Central venous pressure |
| إنتاني | Septic     | الناتج                | Output                  |
| زيادة  | Increased  | توسع وعائي            | Vasodilation            |
| وعائي  | Vascular   | انخفاض / قل           | Decreased               |
| قلبي   | Cardiac    | تأقي / تحسسي          | Anaphylactic            |
| عالي   | High       | مقاومة                | Resistance              |

Cardiogenic shock is primarily caused by which of the following?

- A. Problem with the heart's ability to pump blood effectively
- B. Severe dehydration
- C. Systemic infection
- D. Loss of vascular tone

الترجمة التفصيلية:

|                                                                  |                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cardiogenic shock is primarily caused by which of the following? | تحدث الصدمة القلبية بشكل أساسي بسبب أي مما يلي؟ |
| A. Problem with the heart's ability to pump blood effectively    | أ. مشكلة في قدرة القلب على ضخ الدم بشكل فعال    |
| B. Severe dehydration                                            | ب. الجفاف الشديد                                |
| C. Systemic infection                                            | ج. عدوى جهازية                                  |
| D. Loss of vascular tone                                         | د. فقدان التوتر الوعائي                         |

الشرح المفصل:

السؤال الخامس: الصدمة القلبية (Cardiogenic) تحصل بسبب إيه؟  
الإجابة الصح (A). من اسمها، دي صدمة منبعها القلب. الأوعية سليمة، والدم حجمه سليم وموجود، لكن (المضخة نفسها عطلت). القلب فقد قدرته إنه يضخ الدم بفعالية (Ability to pump effectively) زي ما بيحصل لما شريان تاجي يتسد وجزء من عضلة القلب يموت (جلطة في القلب).

مسرد المصطلحات الشامل:

| Cardiogenic | قلبية (المنشأ أو السبب) | Primarily   | بشكل أساسي                  |
|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| Ability     | قدرة                    | Effectively | بفعالية / بكفاءة            |
| Dehydration | جفاف                    | Systemic    | جهازية (يؤثر على الجسم كله) |
| Heart       | القلب                   | Tone        | توتر (وعائي)                |
| Shock       | صدمة                    | Loss        | فقدان                       |
| Blood       | الدم                    | Caused      | مسبب                        |
| Following   | التالي                  | Infection   | عدوى                        |
| Severe      | شديد                    | Pump        | مضخة                        |
| Problem     | مشكلة                   | Vascular    | وعائي                       |

### Neurogenic shock results from a disruption of which system?

- A. The immune system
- B. The endocrine system
- C. The sympathetic nervous system
- D. The respiratory system

#### الترجمة التفصيلية:

|                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Neurogenic shock results from a disruption of which system? | تنتج الصدمة العصبية عن خلل في أي نظام؟ |
| A. The immune system                                        | أ. الجهاز المناعي                      |
| B. The endocrine system                                     | ب. جهاز الغدد الصماء                   |
| C. The sympathetic nervous system                           | ج. الجهاز العصبي الودي (السمبثاوي)     |
| D. The respiratory system                                   | د. الجهاز التنفسي                      |

#### الشرح المفصل:

السؤال السادس: الصدمة العصبية (Neurogenic) تحصل بسبب عطل فين؟  
 الإجابة الصح (C). تحصل لما يحصل خلل أو شلل في (الجهاز السمبثاوي - Sympathetic nervous system). الجهاز ده هو اللي محافظ على شد وانقباض الأوعية الدموية طول الوقت، فلما يفصل فجأة (بسبب بنج أو كسر في الحبل الشوكي)، الأوعية دي بترخي وتوسع والضغط يقع.

#### مسرد المصطلحات الشامل:

| Results from | تنتج عن           | Disruption  | خلل / تعطل / تمزق |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| System       | نظام / جهاز       | Immune      | مناعي             |
| Endocrine    | الغدد الصماء      | Respiratory | تنفسي             |
| Sympathetic  | السمبثاوي (الودي) | Shock       | صدمة              |
| Nervous      | عصبي              | Neurogenic  | عصبي (المنشأ)     |

#### الترجمة التفصيلية:

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| End of Lecture 4: Cardiac Output & Shock | نهاية المحاضرة الرابعة: الناتج القلبي والصدمة |
| Thank you for your attention!            | شكراً لكم على حسن استماعكم!                   |

#### الشرح المفصل:

دي كانت نهاية المحاضرة الرابعة. اتكلمنا فيها عن الناتج القلبي، ضغط الدم، وكافة أنواع الصدمات. أتمنى تكون المعلومات وصلت بوضوح وبالتوفيق يا دكاترة.

مسرد المصطلحات الشامل: 📖

انتباه / اهتمام

خاتمة Attention

Conclusion